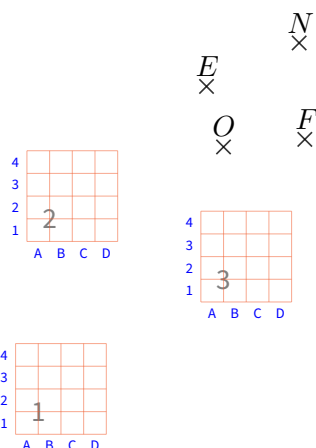
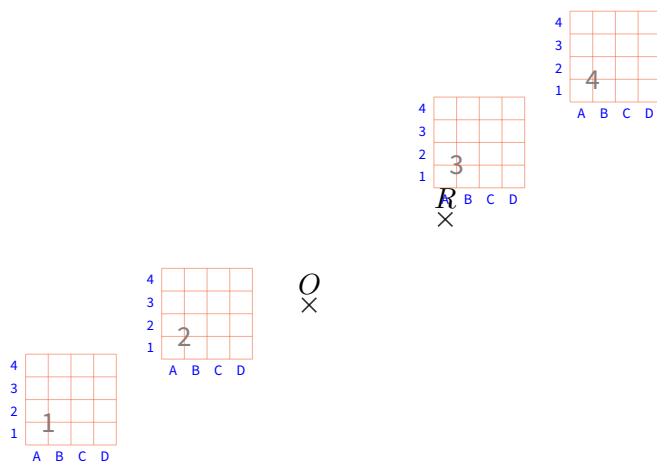


EX 1

1. Construire l'image des points N , F et E par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .

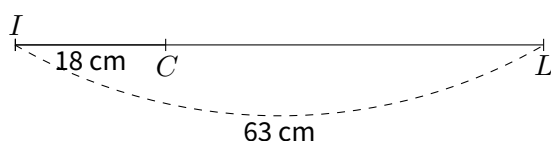


2. Construire l'image du point R par l'homothétie de centre O et de rapport $-1,5$.



EX 2

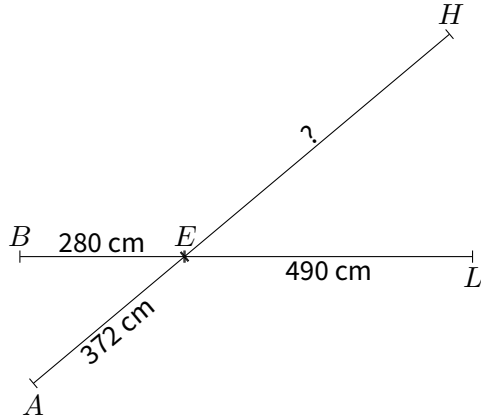
1. Une figure a pour aire 15 cm^2 .
Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport $\frac{3}{2}$ (arrondir au mm^2 près si besoin).
2. L est l'image de C par une homothétie de centre I tel que $IC = 18 \text{ cm}$ et $IL = 63 \text{ cm}$.
Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)
☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.



3. B et A sont les images respectives de L et H par une homothétie de centre E tel que



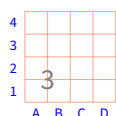
$EL = 490$ cm, $EA = 372$ cm et $EB = 280$ cm.
Calculer EH (La figure n'est pas à l'échelle.).



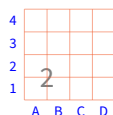
EX
1

1. Construire l'image des points J , B et K par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.

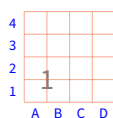
J
×



O
×

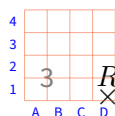
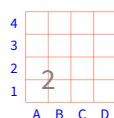


B
×

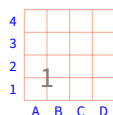
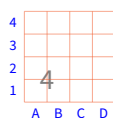


K
×

2. Construire l'image du point R par l'homothétie de centre O et de rapport $1,5$.



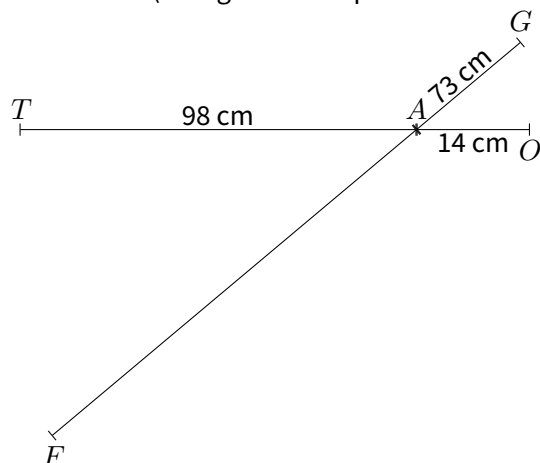
O



EX

2

- Une figure et son image par une homothétie de rapport négatif ont respectivement pour aires 12 cm^2 et $9,72 \text{ cm}^2$.
Calculer le rapport de l'homothétie.
- T et F sont les images respectives de O et G par une homothétie de centre A tel que $AT = 98 \text{ cm}$, $AO = 14 \text{ cm}$ et $AG = 73 \text{ cm}$.
Calculer AF (La figure n'est pas à l'échelle.).



- T est l'image de F par une homothétie de centre I et de rapport $k = -\frac{3}{2}$ tel que $IT = 3 \text{ cm}$.
Calculer IF .

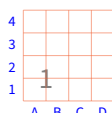
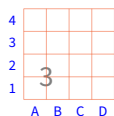


EX 1

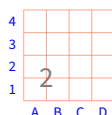
1. Construire l'image des points J , S et H par l'homothétie de centre O et de rapport 0,5.

H
×

J
×

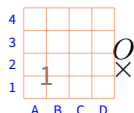
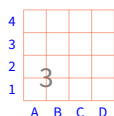


O
×

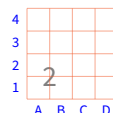
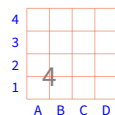


S
×

2. Construire l'image du point L par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5.

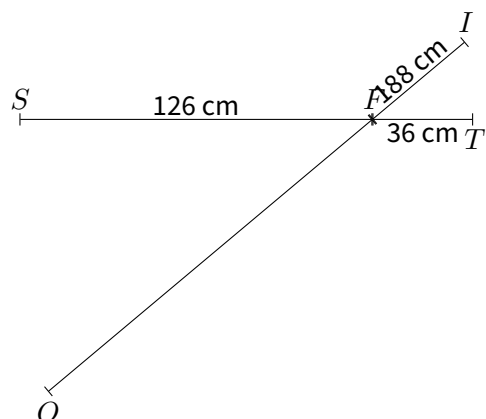


L
×

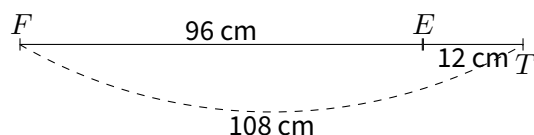


EX 2

1. S et O sont les images respectives de T et I par une homothétie de centre F tel que $FT = 36$ cm, $FI = 188$ cm et $FS = 126$ cm. Calculer FO (La figure n'est pas à l'échelle.).

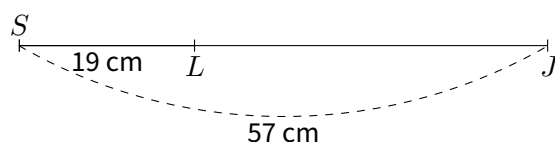


2. F est l'image de T par une homothétie de centre E tel que $TF = 108$ cm et $ET = 12$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie (La figure n'est pas à l'échelle.).



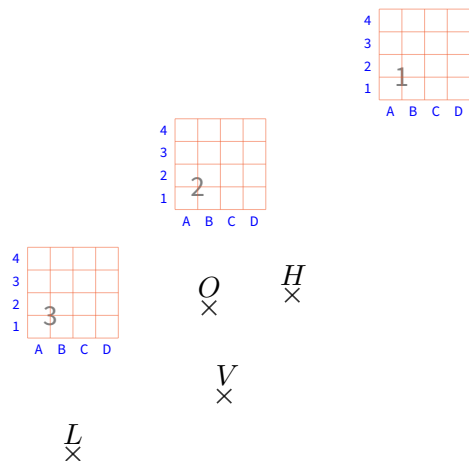
3. J est l'image de L par une homothétie de centre S tel que $SJ = 57$ cm et $SL = 19$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

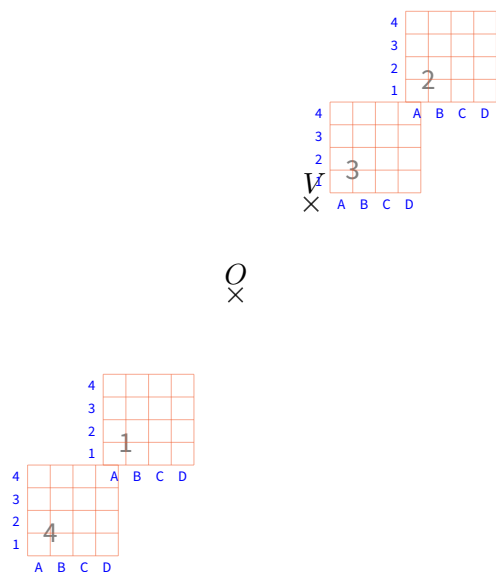


EX
1

1. Construire l'image des points L , V et H par l'homothétie de centre O et de rapport $-1,5$.

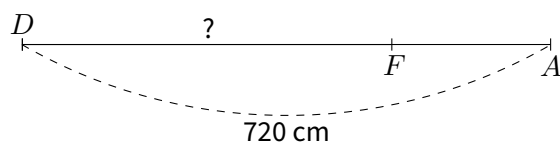


2. Construire l'image du point V par l'homothétie de centre O et de rapport 2.



EX
2

1. F est l'image de A par une homothétie de centre D et de rapport $k = \frac{5}{6}$ tel que $DA = 720$ cm. Calculer DF (La figure n'est pas à l'échelle.).



2. F est l'image de G par une homothétie de centre N tel que $GF = 39$ cm et $NG = 52$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne

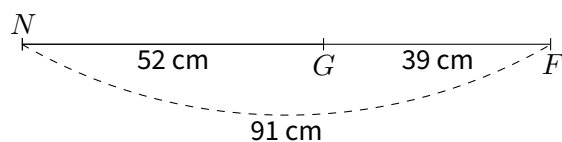
réponse)

☐ $k < -1$

☐ $-1 < k < 0$

☐ $0 < k < 1$

☐ $k > 1$.

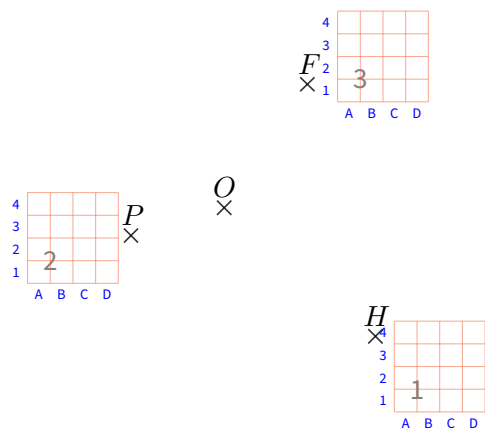


3. Une figure a pour aire 95 cm^2 .

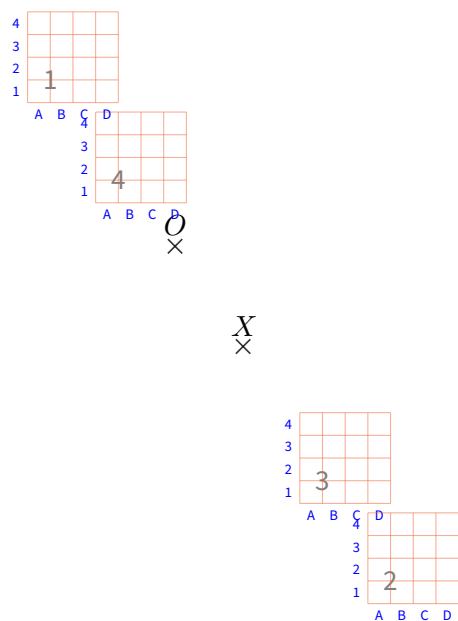
Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport -3 (arrondir au mm^2 près si besoin).

EX
1

1. Construire l'image des points H , P et F par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5.



2. Construire l'image du point X par l'homothétie de centre O et de rapport 2.

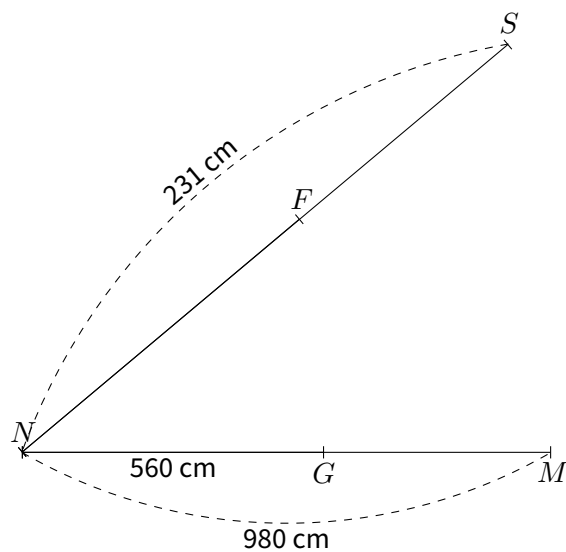


EX
2

1. K est l'image de N par une homothétie de centre G tel que $GK = 144$ cm et $GN = 80$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie .



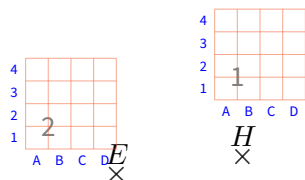
2. G et F sont les images respectives de M et S par une homothétie de centre N tel que $NG = 560$ cm, $NM = 980$ cm et $NS = 231$ cm. Calculer NF (La figure n'est pas à l'échelle.).



3. Une figure et son image par une homothétie de rapport positif ont respectivement pour aires 99 cm^2 et $80,19 \text{ cm}^2$.
Calculer le rapport de l'homothétie.

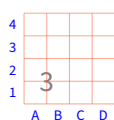
EX 1

1. Construire l'image des points H , E et R par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5.

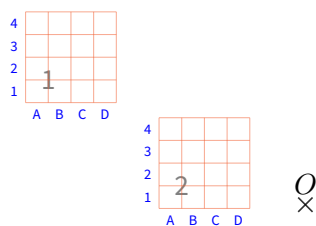


O
X

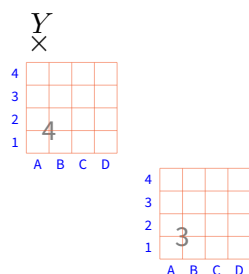
R
X



2. Construire l'image du point Y par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5.

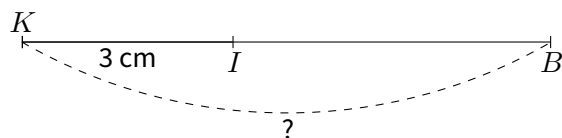


O
X

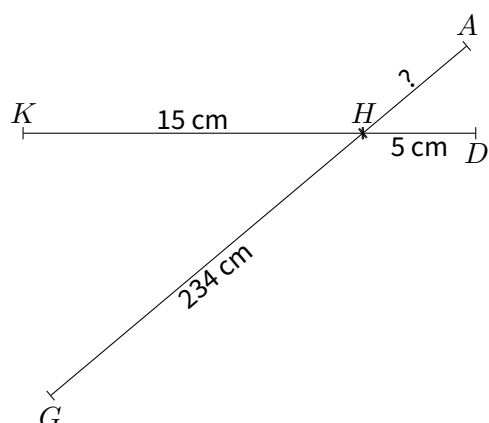


EX 2

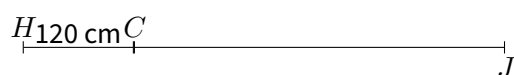
1. B est l'image de I par une homothétie de centre K et de rapport $k = 5$ tel que $KI = 3$ cm. Calculer KB (La figure n'est pas à l'échelle.).



2. K et G sont les images respectives de D et A par une homothétie de centre H tel que $HD = 5$ cm, $HK = 15$ cm et $HG = 234$ cm. Calculer HA (La figure n'est pas à l'échelle.).

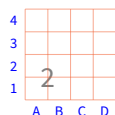


3. H est l'image de J par une homothétie de centre C et de rapport $k = -\frac{2}{9}$ tel que $CH = 120$ cm. Calculer CJ (La figure n'est pas à l'échelle.).



EX 1

1. Construire l'image des points H , K et D par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .

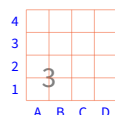
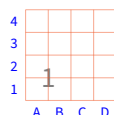


D

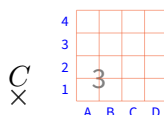
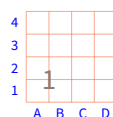
H

O

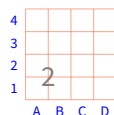
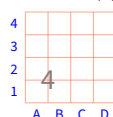
K



2. Construire l'image du point C par l'homothétie de centre O et de rapport $1,5$.



O



EX 2

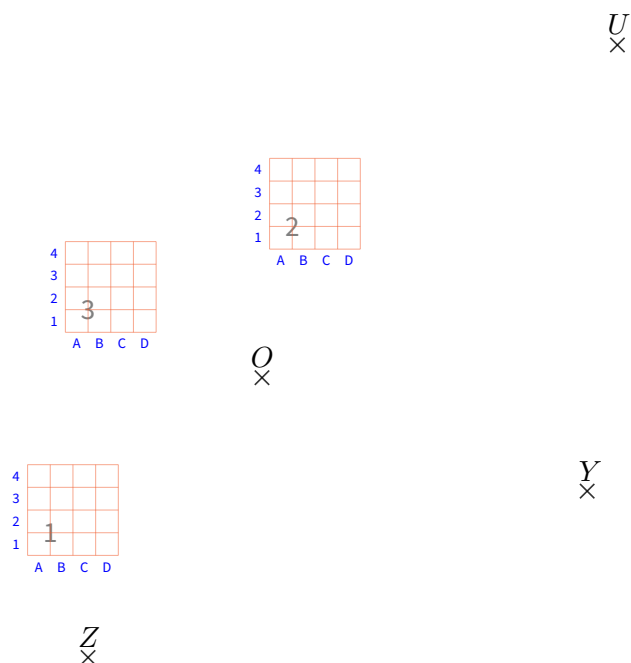
1. L'image d'une figure par une homothétie de rapport $-\frac{9}{2}$ a pour aire $202,5 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure de départ.
2. L est l'image de A par une homothétie de centre H et de rapport $k = \frac{2}{7}$ tel que $HL = 320 \text{ cm}$.
Calculer HA (La figure n'est pas à l'échelle.).



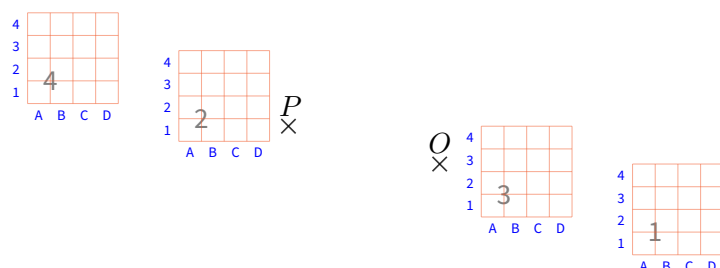
- 3.** Une figure a pour aire 96 cm^2 .
Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport 2 (arrondir au mm^2 près si besoin).

EX
1

1. Construire l'image des points U , Z et Y par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.



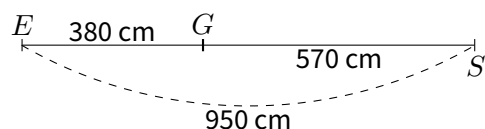
2. Construire l'image du point P par l'homothétie de centre O et de rapport $1,5$.



EX
2

1. E est l'image de S par une homothétie de centre G tel que $GS = 570$ cm et $SE = 950$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.



2. Une figure a pour aire 81 cm^2 . Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport -4 (arrondir au mm^2 près si

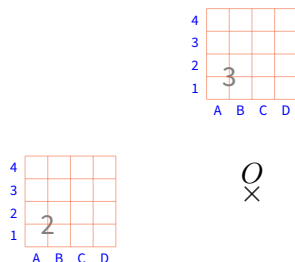
besoin).

3. L'image d'une figure par une homothétie de rapport -3 a pour aire 639 cm^2 .
Calculer l'aire de la figure de départ.

EX
1

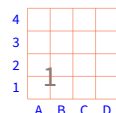
1. Construire l'image des points P , T et M par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.

P
X



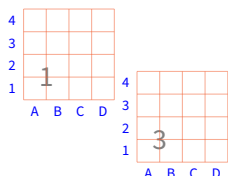
O
X

T
X



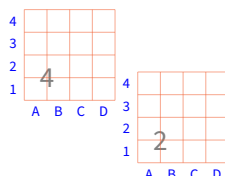
M
X

2. Construire l'image du point X par l'homothétie de centre O et de rapport 2.



X
X

O
X

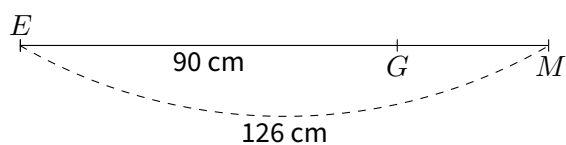


EX
2

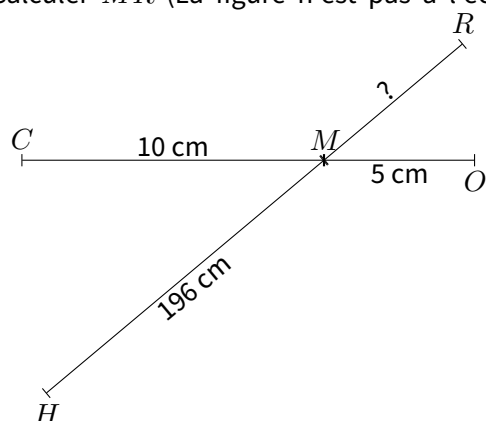
1. Une figure a pour aire 82 cm^2 .

Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport $-\frac{7}{2}$ (arrondir au mm^2 près si besoin).

2. M est l'image de G par une homothétie de centre E tel que $EM = 126 \text{ cm}$ et $EG = 90 \text{ cm}$. Calculer le rapport k de cette homothétie .

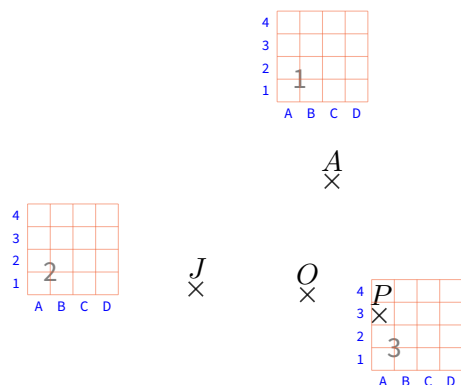


3. C et H sont les images respectives de O et R par une homothétie de centre M tel que $MH = 196$ cm, $MC = 10$ cm et $MO = 5$ cm. Calculer MR (La figure n'est pas à l'échelle.).

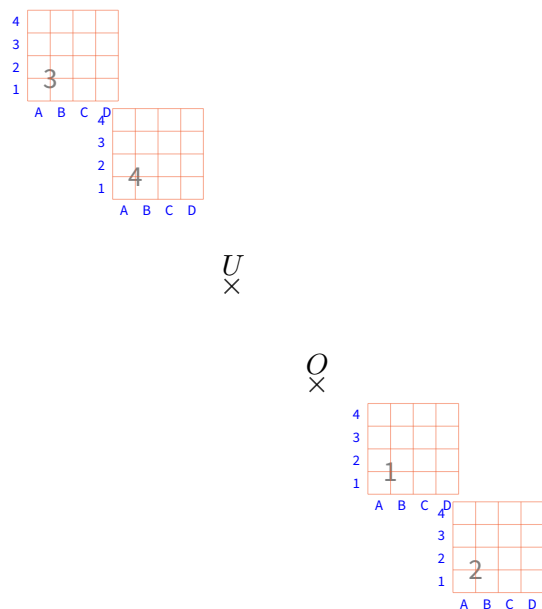


EX 1

1. Construire l'image des points A , J et P par l'homothétie de centre O et de rapport 2.

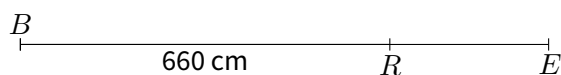


2. Construire l'image du point U par l'homothétie de centre O et de rapport 2.

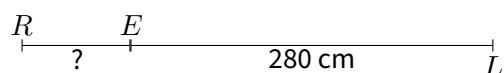


EX 2

1. R est l'image de E par une homothétie de centre B et de rapport $k = \frac{6}{7}$ tel que $BR = 660$ cm. Calculer BE (La figure n'est pas à l'échelle.).

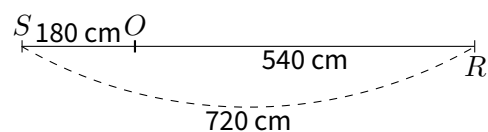


2. R est l'image de L par une homothétie de centre E et de rapport $k = -\frac{1}{4}$ tel que $EL = 280$ cm. Calculer ER (La figure n'est pas à l'échelle.).



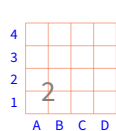
3. S est l'image de R par une homothétie de centre O tel que $RS = 720$ cm et $OR = 540$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

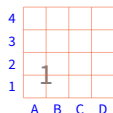


EX 1

1. Construire l'image des points K , J et Y par l'homothétie de centre O et de rapport $-1,5$.

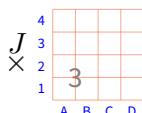


Y



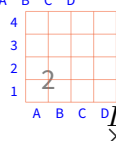
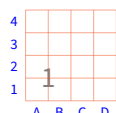
O

K



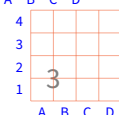
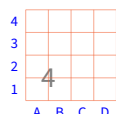
J

2. Construire l'image du point L par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



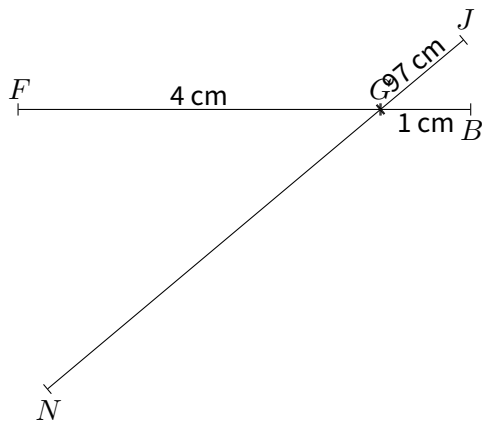
L

O



EX 2

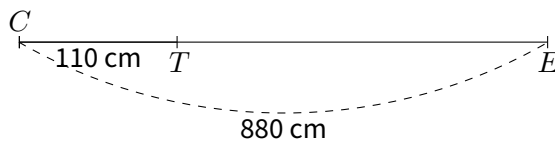
- Une figure a pour aire 66 cm^2 .
Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport 3 (arrondir au mm^2 près si besoin).
- F et N sont les images respectives de B et J par une homothétie de centre G tel que $GB = 1 \text{ cm}$, $GF = 4 \text{ cm}$ et $GJ = 97 \text{ cm}$.
Calculer GN (La figure n'est pas à l'échelle.).



3. T est l'image de E par une homothétie de centre C tel que $CE = 880$ cm et $CT = 110$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

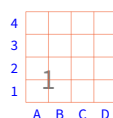
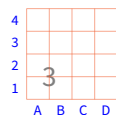
(La figure n'est pas à l'échelle.)



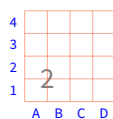
EX
1

1. Construire l'image des points D , P et Y par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.

P
X



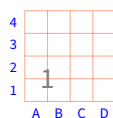
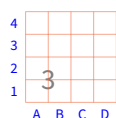
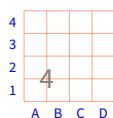
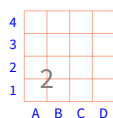
O
X



D
X

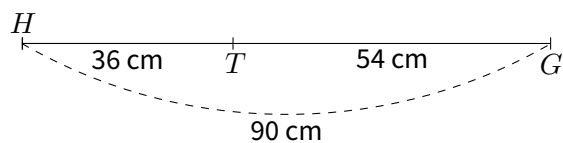
Y
X

2. Construire l'image du point L par l'homothétie de centre O et de rapport $0,5$.

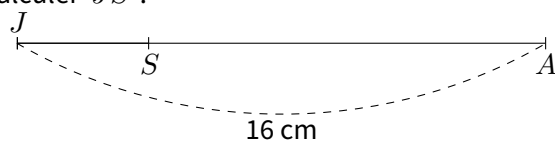

 O

 L

EX
2

1. G est l'image de T par une homothétie de centre H tel que $TG = 54$ cm et $HT = 36$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

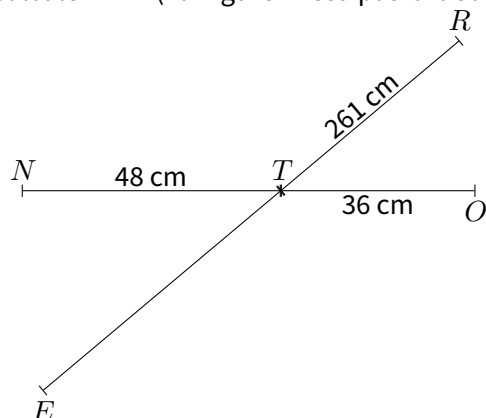
☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.



2. A est l'image de S par une homothétie de centre J et de rapport $k = 4$ tel que $JA = 16$ cm. Calculer JS .

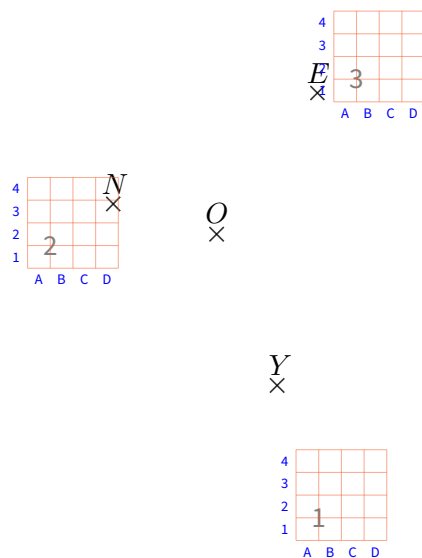


3. N et E sont les images respectives de O et R par une homothétie de centre T tel que $TR = 261$ cm, $TO = 36$ cm et $TN = 48$ cm. Calculer TE (La figure n'est pas à l'échelle.).

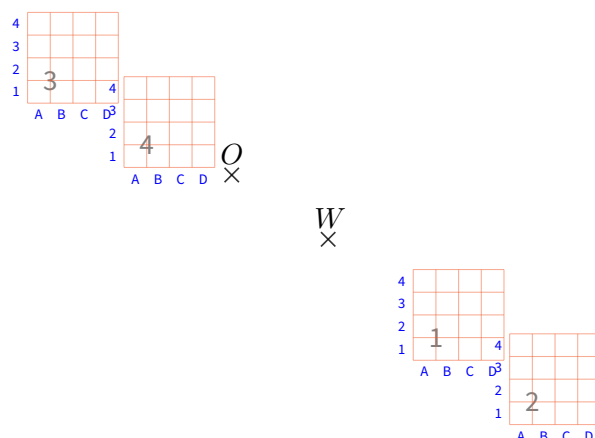


EX
1

1. Construire l'image des points Y , N et E par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5.

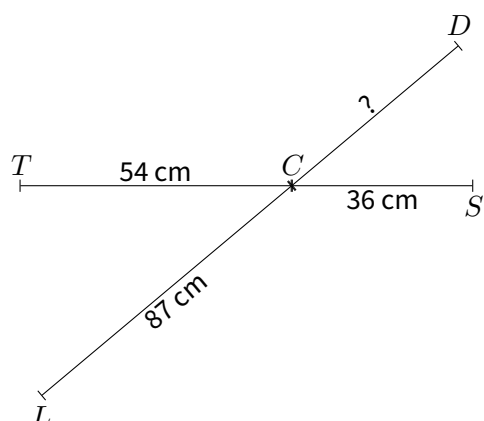


2. Construire l'image du point W par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .

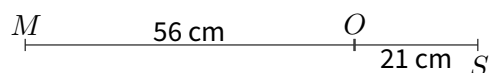


EX
2

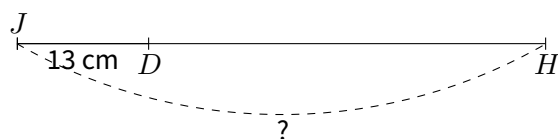
1. T et L sont les images respectives de S et D par une homothétie de centre C tel que $CS = 36$ cm, $CL = 87$ cm et $CT = 54$ cm. Calculer CD (La figure n'est pas à l'échelle.).



2. M est l'image de S par une homothétie de centre O tel que $OS = 21$ cm et $OM = 56$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie .

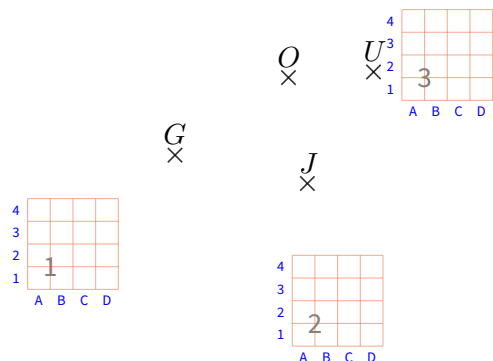


3. H est l'image de D par une homothétie de centre J et de rapport $k = 4$ tel que $JD = 13$ cm. Calculer JH .

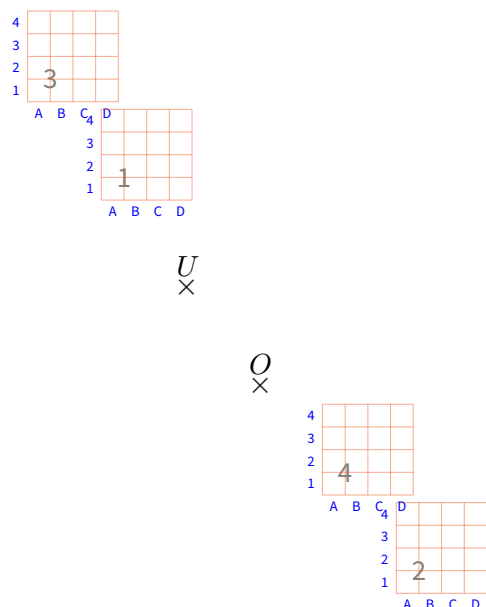


EX 1

1. Construire l'image des points G , J et U par l'homothétie de centre O et de rapport 2.

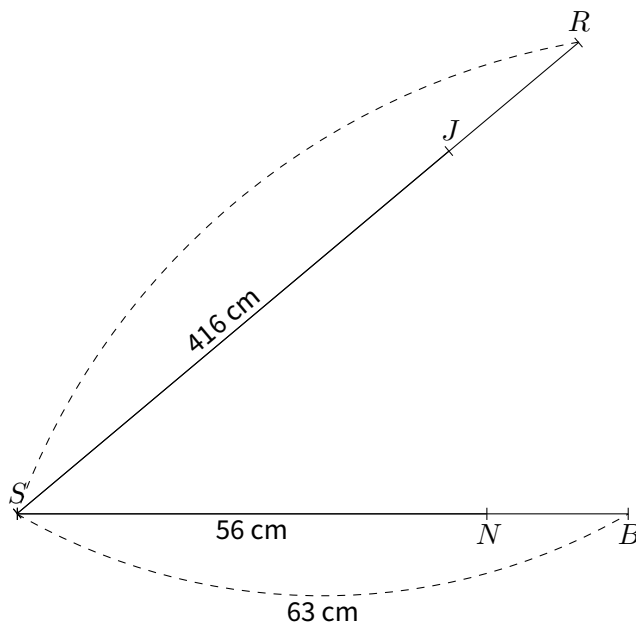


2. Construire l'image du point U par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



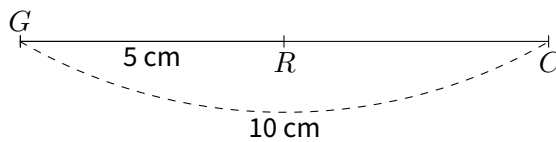
EX 2

1. B et R sont les images respectives de N et J par une homothétie de centre S tel que $SB = 63$ cm, $SN = 56$ cm et $SJ = 416$ cm. Calculer SR (La figure n'est pas à l'échelle.).



2. C est l'image de R par une homothétie de centre G tel que $GR = 5$ cm et $GC = 10$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

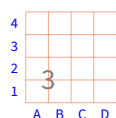


3. Une figure a pour aire 76 cm^2 . Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport -2 (arrondir au mm^2 près si besoin).

EX
1

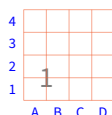
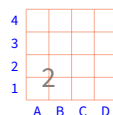
1. Construire l'image des points F , H et W par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.

F
×



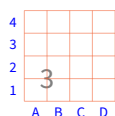
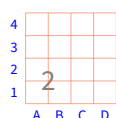
H
×

O
×



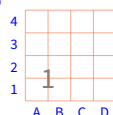
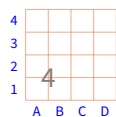
W
×

2. Construire l'image du point S par l'homothétie de centre O et de rapport 2.



S
×

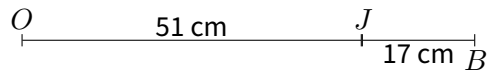
O
×



EX
2

1. O est l'image de B par une homothétie de centre J tel que $JO = 51$ cm et $JB = 17$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

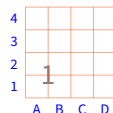
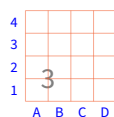
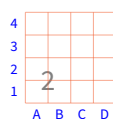
☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.



2. L'image d'une figure par une homothétie de rapport 2 a pour aire 384 cm². Calculer l'aire de la figure de départ.
3. Une figure et son image par une homothétie de rapport négatif ont respectivement pour aires 29 cm² et $65,25$ cm². Calculer le rapport de l'homothétie.

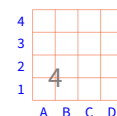
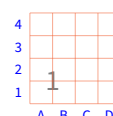
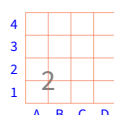
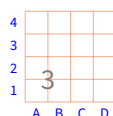
EX
1

1. Construire l'image des points V , D et U par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.

 D
×

 O
×

 U
×

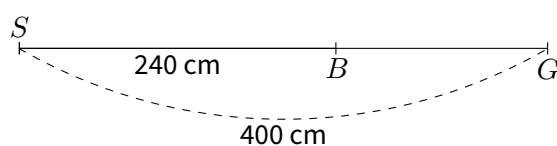
 V
×

2. Construire l'image du point K par l'homothétie de centre O et de rapport $0,5$.

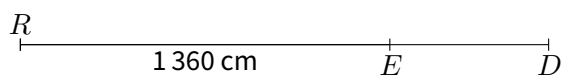

 K
 $\times$

 O
 $\times$


EX
2

- Une figure a pour aire 56 cm^2 .
Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport $\frac{3}{10}$ (arrondir au mm^2 près si besoin).
- B est l'image de G par une homothétie de centre S tel que $SB = 240 \text{ cm}$ et $SG = 400 \text{ cm}$.
Calculer le rapport k de cette homothétie .

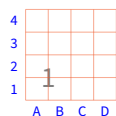


3. E est l'image de D par une homothétie de centre R et de rapport $k = \frac{8}{9}$ tel que $RE = 1\,360$ cm. Calculer RD (La figure n'est pas à l'échelle.).



EX
1

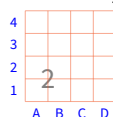
1. Construire l'image des points H , Z et V par l'homothétie de centre O et de rapport $-1,5$.



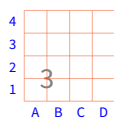
V
X

Z
X

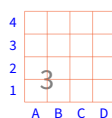
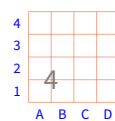
O
X



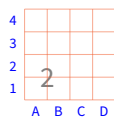
H
X



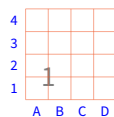
2. Construire l'image du point R par l'homothétie de centre O et de rapport $0,5$.



O
×

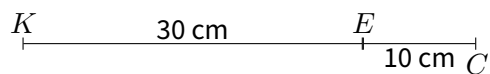


R
×

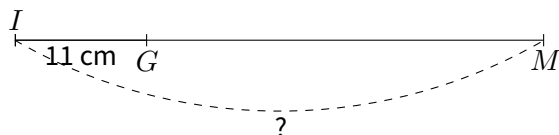


EX
2

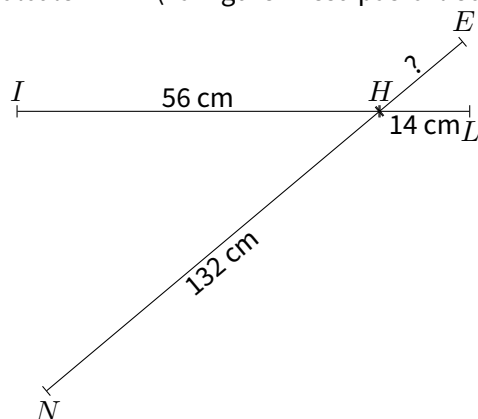
1. K est l'image de C par une homothétie de centre E tel que $EC = 10$ cm et $EK = 30$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie .



2. M est l'image de G par une homothétie de centre I et de rapport $k = 8$ tel que $IG = 11$ cm. Calculer IM (La figure n'est pas à l'échelle.).

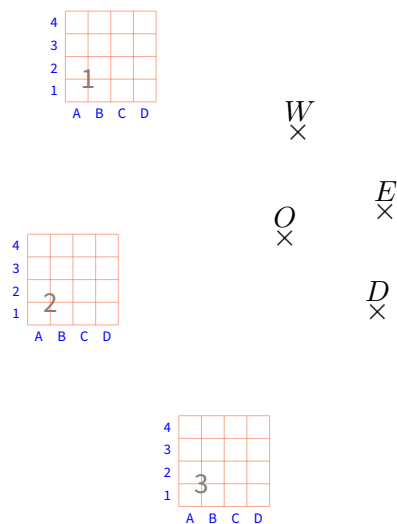


3. I et N sont les images respectives de L et E par une homothétie de centre H tel que $HI = 56$ cm, $HL = 14$ cm et $HN = 132$ cm. Calculer HE (La figure n'est pas à l'échelle.).

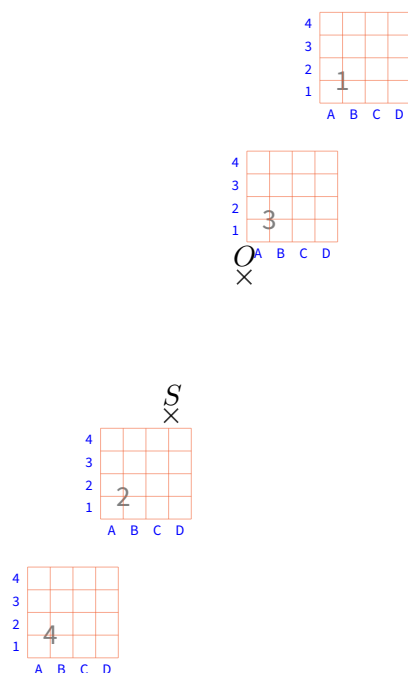


EX 1

1. Construire l'image des points D , E et W par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .

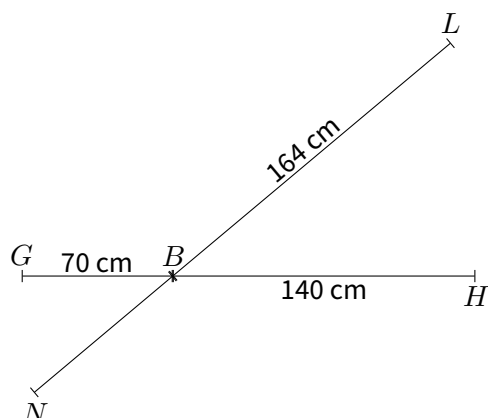


2. Construire l'image du point S par l'homothétie de centre O et de rapport $1,5$.

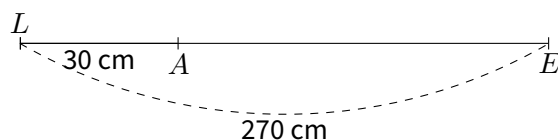


EX 2

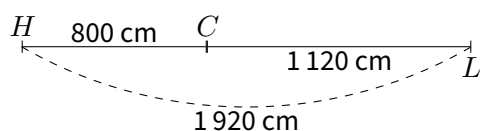
1. G et N sont les images respectives de H et L par une homothétie de centre B tel que $BG = 70$ cm, $BH = 140$ cm et $BL = 164$ cm. Calculer BN (La figure n'est pas à l'échelle.).



2. A est l'image de E par une homothétie de centre L tel que $LE = 270$ cm et $LA = 30$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie (La figure n'est pas à l'échelle.).

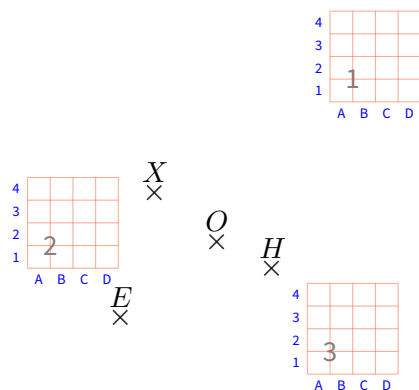


3. H est l'image de L par une homothétie de centre C tel que $LH = 1\,920$ cm et $CL = 1\,120$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)
☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.
 (La figure n'est pas à l'échelle.)

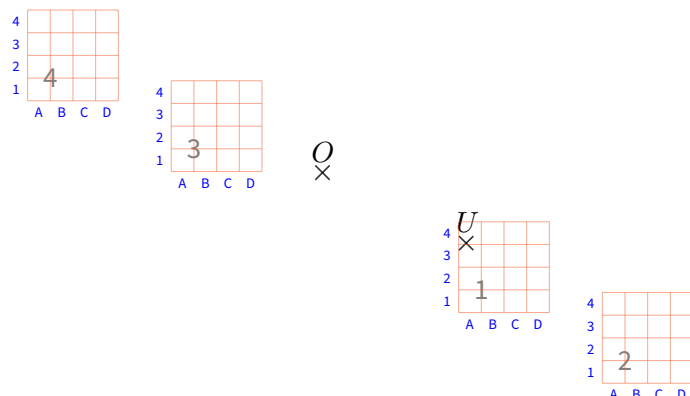


EX
1

1. Construire l'image des points E , H et X par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



2. Construire l'image du point U par l'homothétie de centre O et de rapport $1,5$.

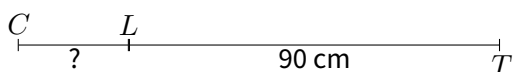


EX
2

1. J est l'image de L par une homothétie de centre E et de rapport $k = -\frac{4}{7}$ tel que $EJ = 240$ cm. Calculer EL .

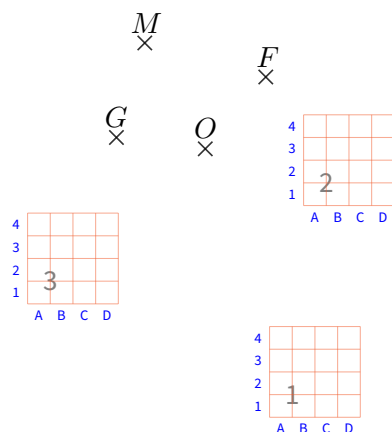


2. L'image d'une figure par une homothétie de rapport -3 a pour aire 855 cm². Calculer l'aire de la figure de départ.
3. C est l'image de T par une homothétie de centre L et de rapport $k = -\frac{2}{9}$ tel que $LT = 90$ cm. Calculer LC (La figure n'est pas à l'échelle.).

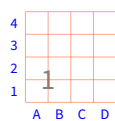


EX
1

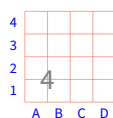
1. Construire l'image des points M , G et F par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



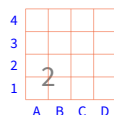
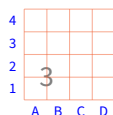
2. Construire l'image du point L par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.



L



O



EX
2

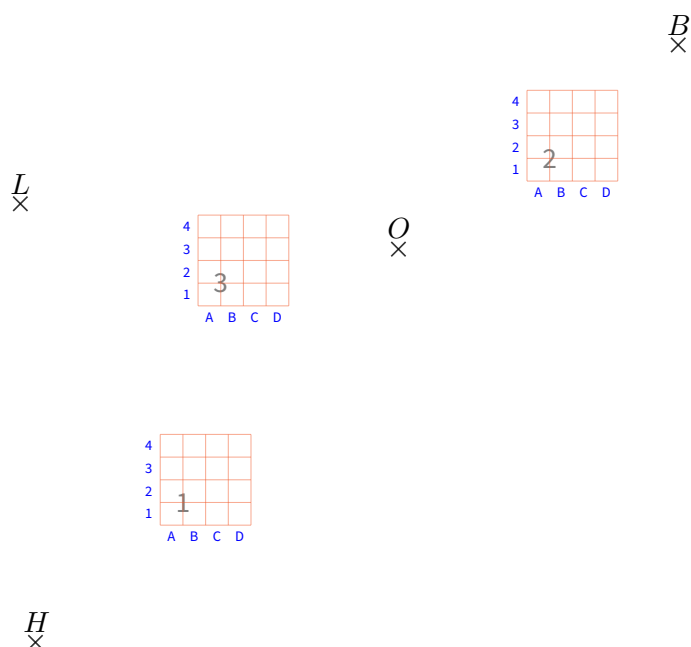
1. Une figure et son image par une homothétie de rapport positif ont respectivement pour aires 65 cm^2 et $1316,25 \text{ cm}^2$.
Calculer le rapport de l'homothétie.

2. L'image d'une figure par une homothétie de rapport $-\frac{1}{5}$ a pour aire $0,56 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure de départ.
3. C est l'image de J par une homothétie de centre K et de rapport $k = -\frac{3}{2}$ tel que $KJ = 26 \text{ cm}$.
Calculer KC .

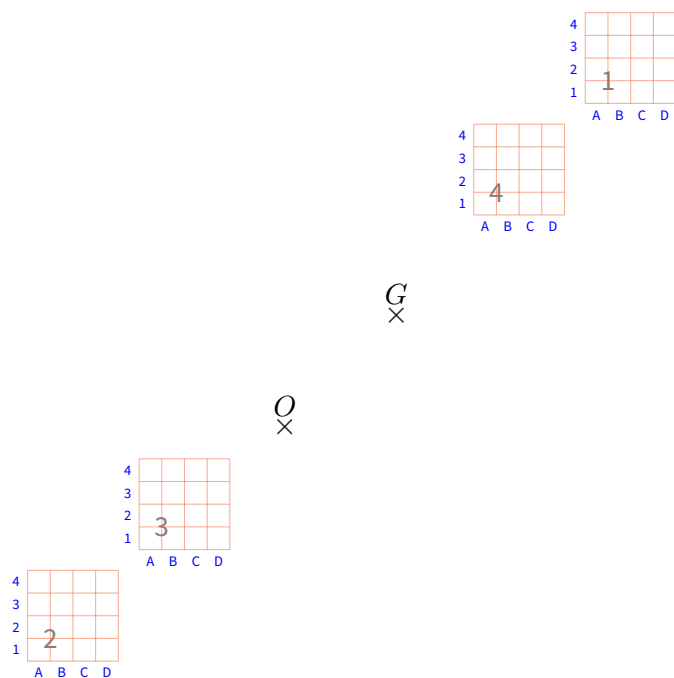


EX
1

1. Construire l'image des points H , B et L par l'homothétie de centre O et de rapport 0,5.



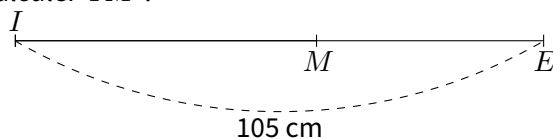
2. Construire l'image du point G par l'homothétie de centre O et de rapport 2.



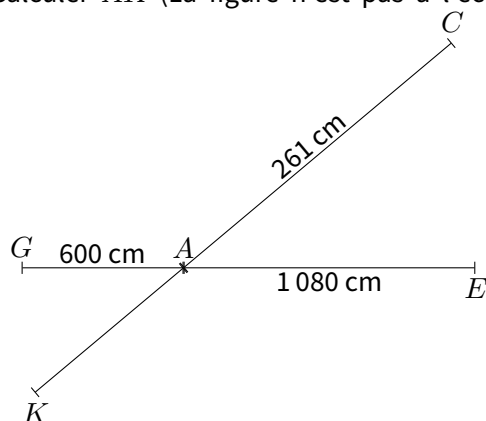
EX
2

1. E est l'image de M par une homothétie de centre I et de rapport $k = \frac{7}{4}$ tel que $IE = 105$ cm.

Calculer IM .

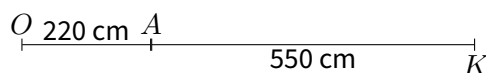


2. G et K sont les images respectives de E et C par une homothétie de centre A tel que $AG = 600$ cm, $AE = 1\,080$ cm et $AC = 261$ cm. Calculer AK (La figure n'est pas à l'échelle.).



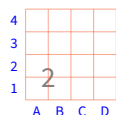
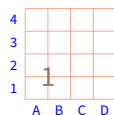
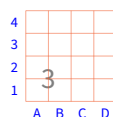
3. O est l'image de K par une homothétie de centre A tel que $AK = 550$ cm et $AO = 220$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

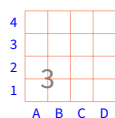
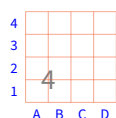


EX 1

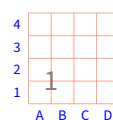
1. Construire l'image des points Y , Z et J par l'homothétie de centre O et de rapport 2.


 Z
 O
 J
 Y


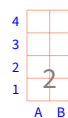
2. Construire l'image du point T par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.



Q

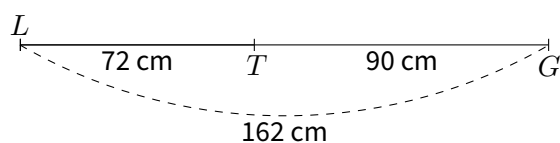


T

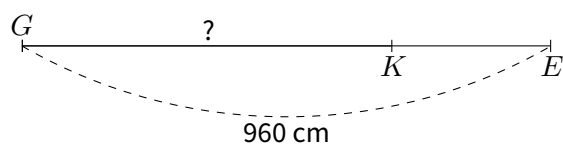


EX
2

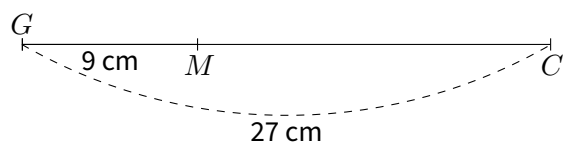
- G est l'image de T par une homothétie de centre L tel que $TG = 90$ cm et $LT = 72$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie .



- K est l'image de E par une homothétie de centre G et de rapport $k = \frac{7}{8}$ tel que $GE = 960$ cm. Calculer GK (La figure n'est pas à l'échelle.).



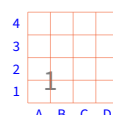
3. C est l'image de M par une homothétie de centre G tel que $GC = 27 \text{ cm}$ et $GM = 9 \text{ cm}$. Calculer le rapport k de cette homothétie .



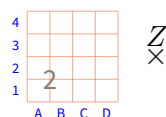
EX
1

1. Construire l'image des points E , Z et A par l'homothétie de centre O et de rapport 0,5.

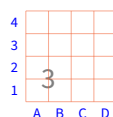
E
X



O
X

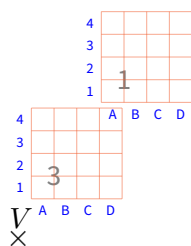


Z
X

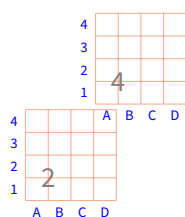


A
X

2. Construire l'image du point V par l'homothétie de centre O et de rapport 2.



O
X



EX

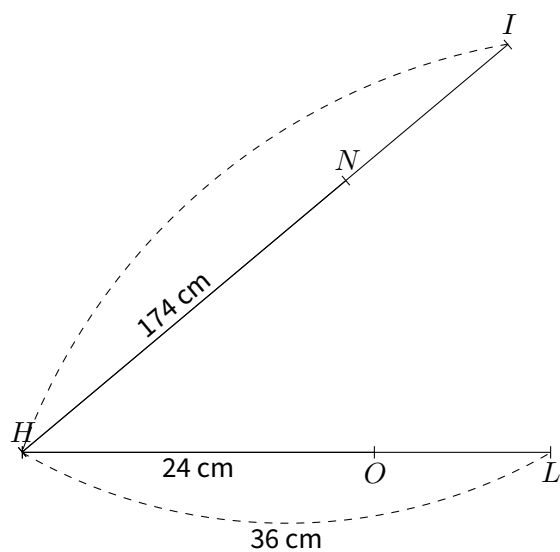
2

1. O est l'image de L par une homothétie de centre T tel que $TO = 18$ cm et $TL = 9$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

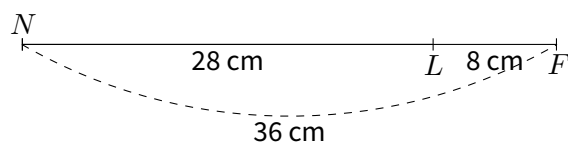
☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.



2. L et I sont les images respectives de O et N par une homothétie de centre H tel que $HN = 174$ cm, $HL = 36$ cm et $HO = 24$ cm. Calculer HI (La figure n'est pas à l'échelle.).

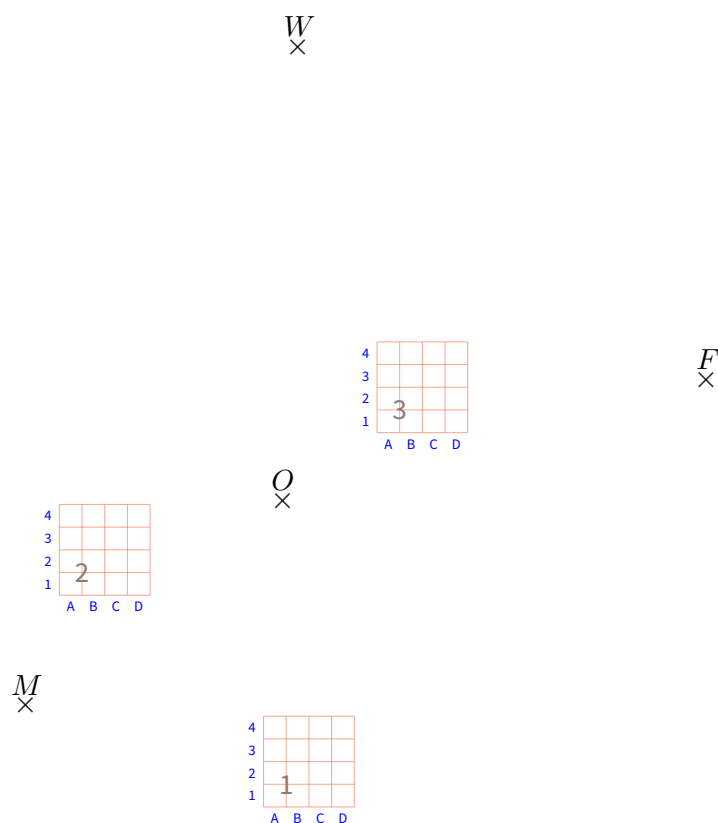


3. F est l'image de L par une homothétie de centre N tel que $NL = 28$ cm et $LF = 8$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie (La figure n'est pas à l'échelle.).

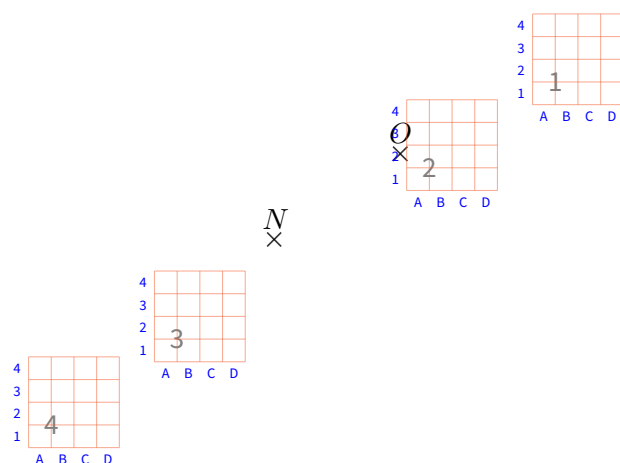


EX
1

1. Construire l'image des points W , F et M par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.



2. Construire l'image du point N par l'homothétie de centre O et de rapport $-1,5$.



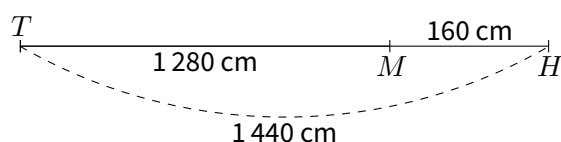
EX
2

1. Une figure a pour aire 60 cm^2 .
Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport $\frac{5}{2}$ (arrondir au mm^2 près si besoin).
2. M est l'image de H par une homothétie de centre T tel que $HM = 160 \text{ cm}$ et $TH = 1\,440 \text{ cm}$.

Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

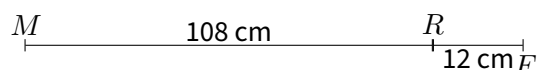
(La figure n'est pas à l'échelle.)



3. M est l'image de F par une homothétie de centre R tel que $RM = 108$ cm et $RF = 12$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.

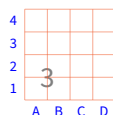
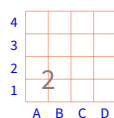
(La figure n'est pas à l'échelle.)



EX
1

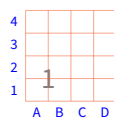
1. Construire l'image des points Z , D et W par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.

Z
X



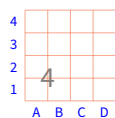
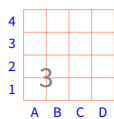
O
X

W
X

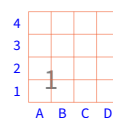


D
X

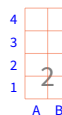
2. Construire l'image du point S par l'homothétie de centre O et de rapport $0,5$.



O
x

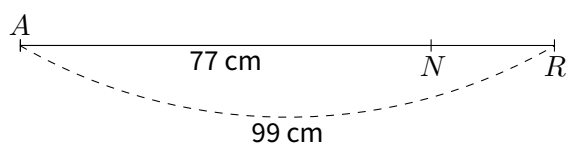


S
x

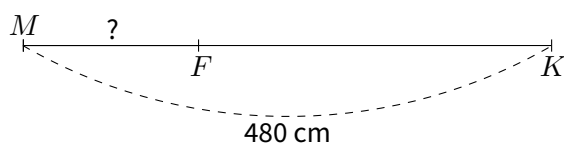


EX
2

1. R est l'image de N par une homothétie de centre A tel que $AN = 77$ cm et $AR = 99$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)
- ☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.
- (La figure n'est pas à l'échelle.)

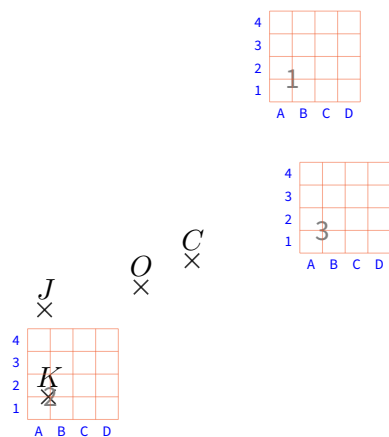


2. L'image d'une figure par une homothétie de rapport $-\frac{7}{2}$ a pour aire $465,5\text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure de départ.
3. F est l'image de K par une homothétie de centre M et de rapport $k = \frac{1}{3}$ tel que $MK = 480\text{ cm}$.
Calculer MF .

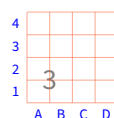
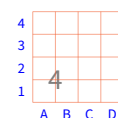


EX
1

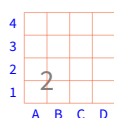
1. Construire l'image des points K , C et J par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



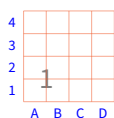
2. Construire l'image du point X par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.



O
x

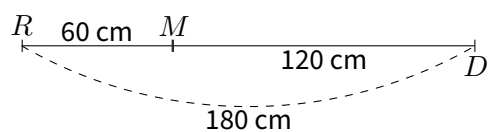


X
x



EX
2

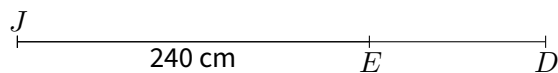
1. R est l'image de D par une homothétie de centre M tel que $DR = 180$ cm et $MD = 120$ cm. Calculer le rapport k de cette homothétie .



2. Une figure a pour aire 50 cm^2 .
Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport $-\frac{3}{10}$ (arrondir au mm^2 près si

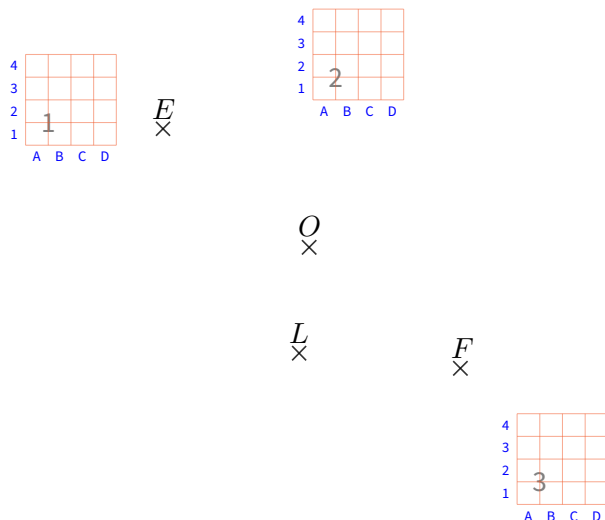
besoin).

3. E est l'image de D par une homothétie de centre J et de rapport $k = \frac{2}{3}$ tel que $JE = 240$ cm. Calculer JD .

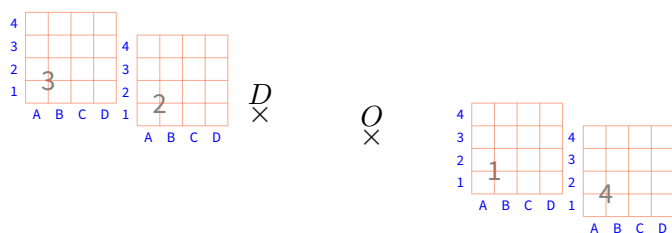


EX
1

1. Construire l'image des points F , L et E par l'homothétie de centre O et de rapport $-1,5$.

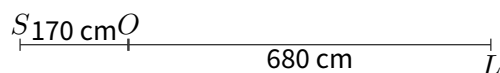


2. Construire l'image du point D par l'homothétie de centre O et de rapport 2.

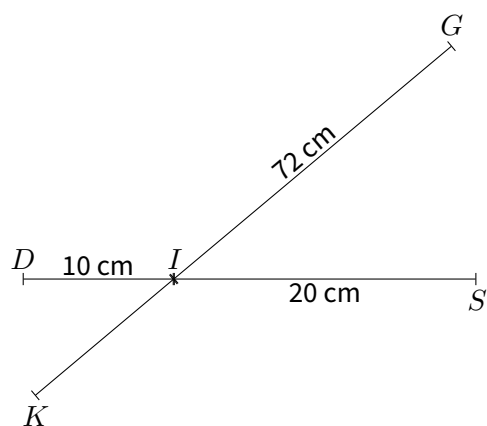


EX
2

1. S est l'image de L par une homothétie de centre O tel que $OS = 170$ cm et $OL = 680$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)
☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.
 (La figure n'est pas à l'échelle.)

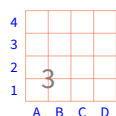
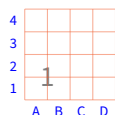
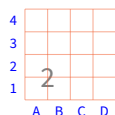


2. L'image d'une figure par une homothétie de rapport $\frac{7}{2}$ a pour aire $967,75$ cm². Calculer l'aire de la figure de départ.
3. D et K sont les images respectives de S et G par une homothétie de centre I tel que $ID = 10$ cm, $IG = 72$ cm et $IS = 20$ cm. Calculer IK (La figure n'est pas à l'échelle.).



EX
1

1. Construire l'image des points W , C et F par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



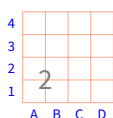
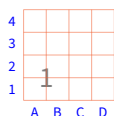
O
×

F
×

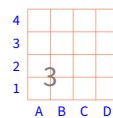
W
×

C
×

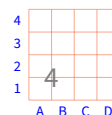
2. Construire l'image du point R par l'homothétie de centre O et de rapport $-0,5$.



Q
X

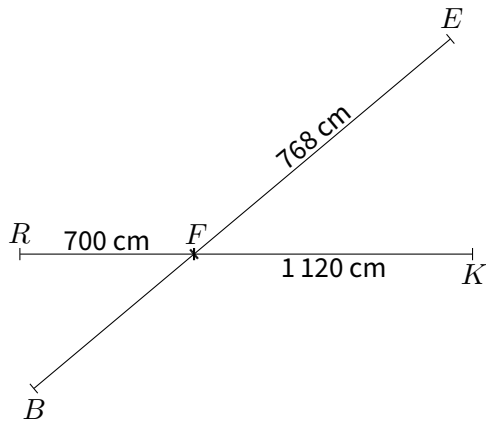


R
X

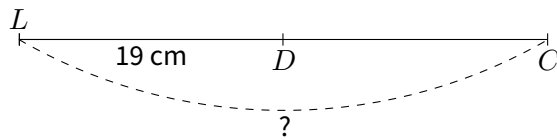


EX
2

1. L'image d'une figure par une homothétie de rapport $\frac{7}{2}$ a pour aire $379,75 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure de départ.
2. R et B sont les images respectives de K et E par une homothétie de centre F tel que $FE = 768 \text{ cm}$, $FR = 700 \text{ cm}$ et $FK = 1\,120 \text{ cm}$.
Calculer FB (La figure n'est pas à l'échelle.).

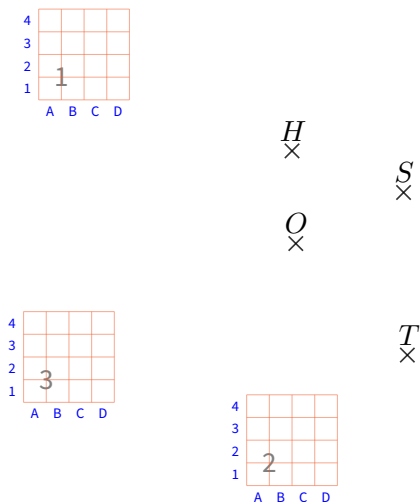


3. C est l'image de D par une homothétie de centre L et de rapport $k = 2$ tel que $LD = 19$ cm. Calculer LC .

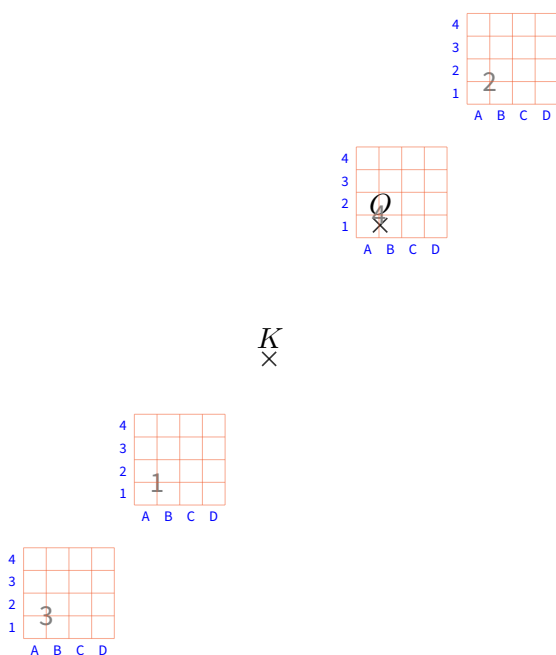


EX
1

1. Construire l'image des points T , H et S par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .

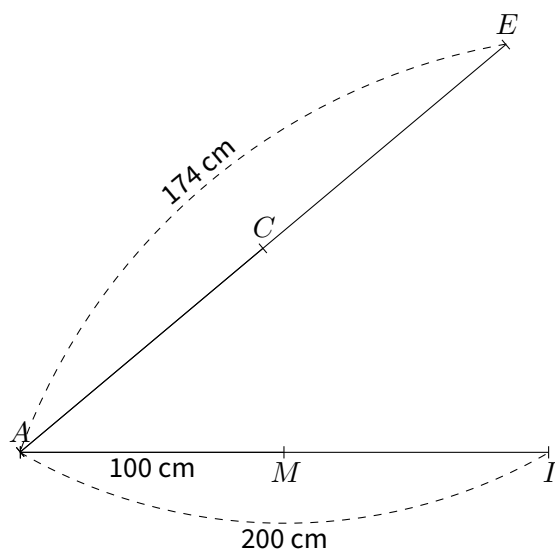


2. Construire l'image du point K par l'homothétie de centre O et de rapport $1,5$.

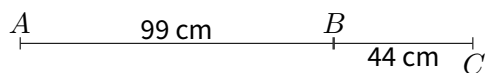


EX
2

1. M et C sont les images respectives de I et E par une homothétie de centre A tel que $AE = 174$ cm, $AM = 100$ cm et $AI = 200$ cm. Calculer AC (La figure n'est pas à l'échelle.).

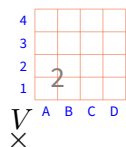


2. L'image d'une figure par une homothétie de rapport $-\frac{3}{5}$ a pour aire $6,12 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure de départ.
3. A est l'image de C par une homothétie de centre B tel que $BC = 44 \text{ cm}$ et $BA = 99 \text{ cm}$.
Calculer le rapport k de cette homothétie .

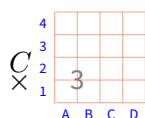


EX
1

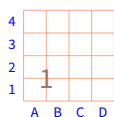
1. Construire l'image des points B , V et C par l'homothétie de centre O et de rapport 1,5.



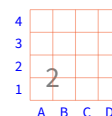
O
X



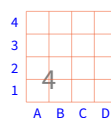
B
X



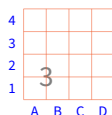
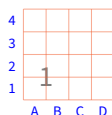
2. Construire l'image du point Y par l'homothétie de centre O et de rapport 0,5.



Y
X



O
X



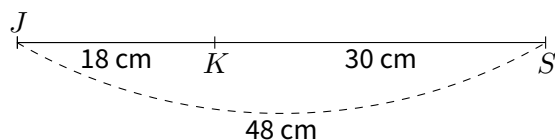
EX
2

1. Une figure a pour aire 10 cm^2 .

Calculer l'aire de son image par une homothétie de rapport $-\frac{1}{10}$ (arrondir au mm^2 près si besoin).

2. S est l'image de K par une homothétie de centre J tel que $KS = 30$ cm et $JK = 18$ cm. Sans effectuer de calculs, que peut-on dire du rapport k de cette homothétie? (choisir la bonne réponse)

☐ $k < -1$ ☐ $-1 < k < 0$ ☐ $0 < k < 1$ ☐ $k > 1$.



3. R est l'image de F par une homothétie de centre N et de rapport $k = -2$ tel que $NF = 9$ cm. Calculer NR .

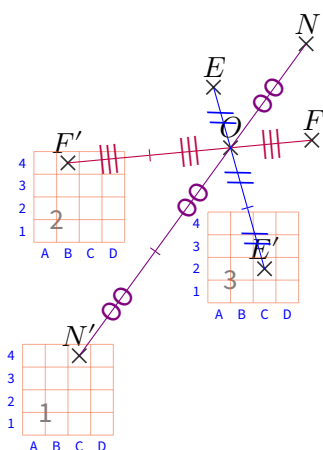




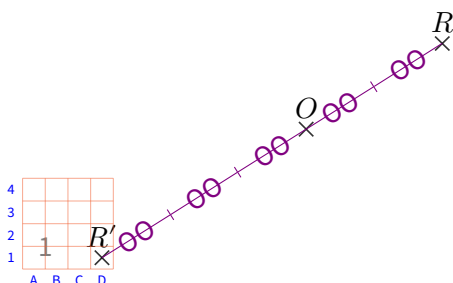
EX

1

1. N' , l'image du point N est dans la case C4 de la grille 1.
 F' , l'image du point F est dans la case B4 de la grille 2.
 E' , l'image du point E est dans la case C2 de la grille 3.



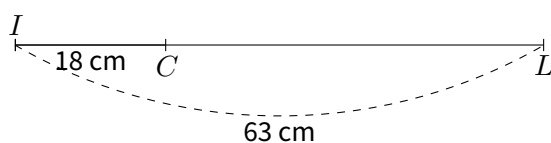
2. R' , l'image du point R est dans la case D1 de la grille 1.



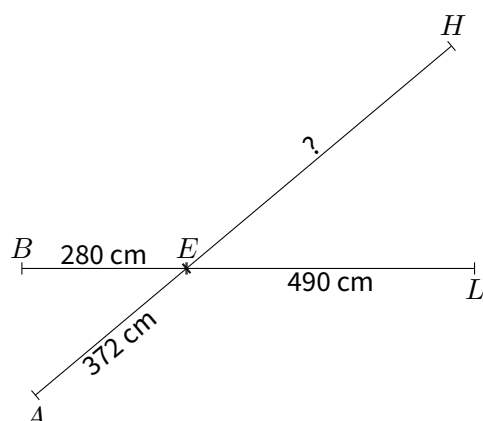
EX

2

1. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 $\left(\frac{3}{2}\right)^2 \times 15 = 33,75$
Donc l'aire de l'image de cette figure est $33,75 \text{ cm}^2$.
2. $[IL]$ est l'image de $[IC]$ et $IL > IC$ donc c'est un agrandissement.
De plus $L \in [I; C)$ donc $k > 1$.



3. $[EB]$ est l'image de $[EL]$ et $EB < EL$ donc c'est une réduction et on a $-1 < k < 0$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{EB}{EL} = -\frac{280}{490} = -\frac{4}{7}.$$

$[EA]$ est l'image de $[EH]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } EA = -k \times EH.$$

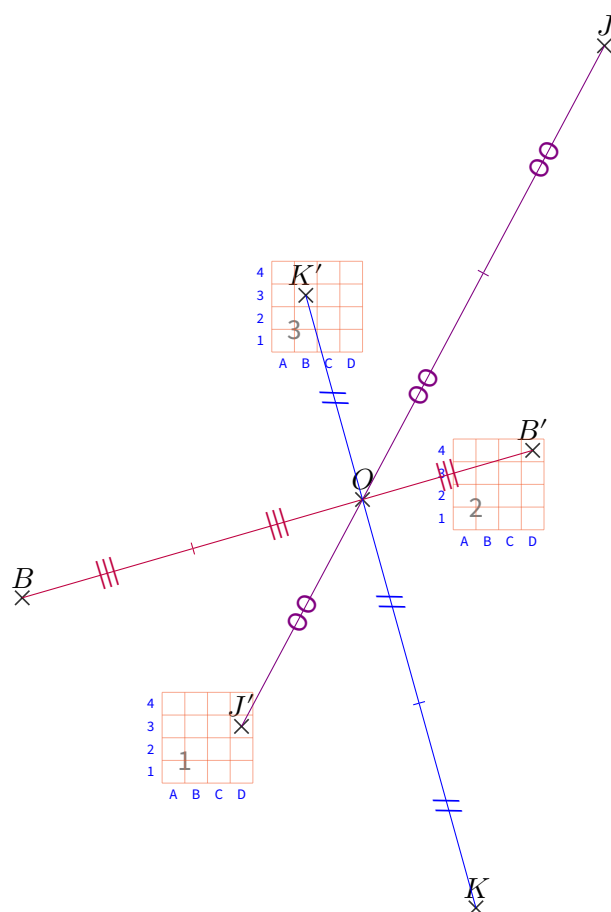
$$\text{Donc } EH = \frac{EA}{-k} = \frac{372}{-\frac{4}{7}} = 372 \times \frac{7}{4} = \frac{372}{4} \times 7 = 93 \times 7 = 651 \text{ cm.}$$



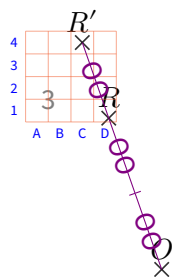
EX

1

1. J' , l'image du point J est dans la case D3 de la grille 1.
 B' , l'image du point B est dans la case D4 de la grille 2.
 K' , l'image du point K est dans la case B3 de la grille 3.



2. R' , l'image du point R est dans la case C4 de la grille 3.





EX

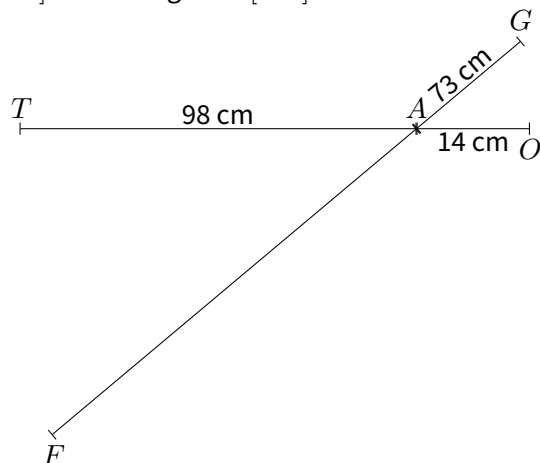
2

1. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

Notons k le rapport de cette homothétie. On a donc $k^2 \times 12 = 9,72$, ou encore $k^2 = \frac{9,72}{12}$.

$$\text{D'où } k = -\sqrt{\frac{9,72}{12}} = -\frac{9}{10}.$$

2. $[AT]$ est l'image de $[AO]$ et $AT > AO$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{AT}{AO} = -\frac{98}{14} = -7.$$

$[AF]$ est l'image de $[AG]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } AF = -k \times AG.$$

$$\text{Donc } AF = 7 \times 73 = 511 \text{ cm.}$$

3. $k < -1$ donc $[IT]$ est un agrandissement de $[IF]$.



Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } IT = -k \times IF.$$

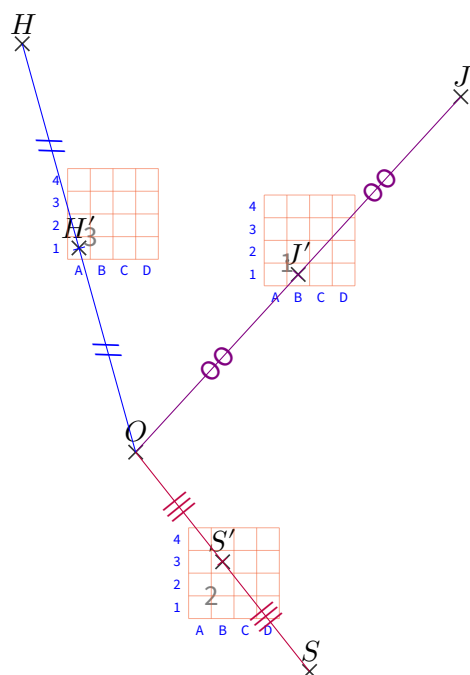
$$\text{Donc } IF = \frac{IT}{-k} = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 3 \times \frac{2}{3} = \frac{3}{3} \times 2 = 1 \times 2 = 2 \text{ cm.}$$



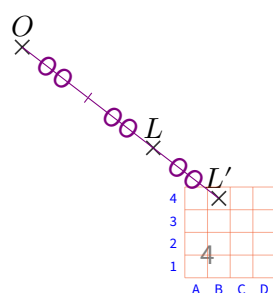
EX

1

1. J' , l'image du point J est dans la case B1 de la grille 1.
 S' , l'image du point S est dans la case B3 de la grille 2.
 H' , l'image du point H est dans la case A1 de la grille 3.



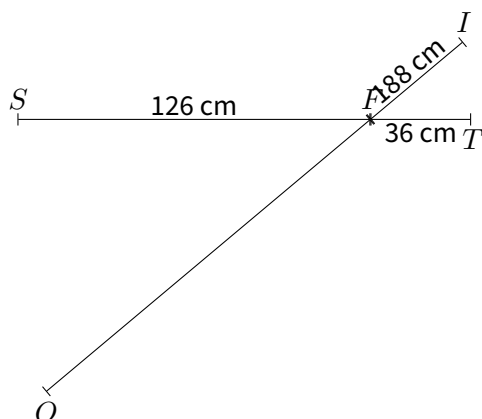
2. L' , l'image du point L est dans la case B4 de la grille 4.



EX

2

1. $[FS]$ est l'image de $[FT]$ et $FS > FT$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{FS}{FT} = -\frac{126}{36} = -\frac{7}{2}.$$

$[FO]$ est l'image de $[FI]$.

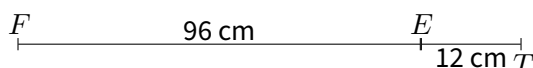
Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } FO = -k \times FI.$$

$$\text{Donc } FO = \frac{7}{2} \times 188 = 658 \text{ cm.}$$

2. $EF = FT - ET = 108 - 12 = 96 \text{ cm}$

$[EF]$ est l'image de $[ET]$ et $EF > ET$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.

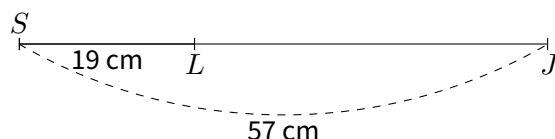


Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{EF}{ET} = -\frac{96}{12} = -8.$$

3. $[SJ]$ est l'image de $[SL]$ et $SJ > SL$ donc c'est un agrandissement.

De plus $J \in [S; L)$ donc $k > 1$.

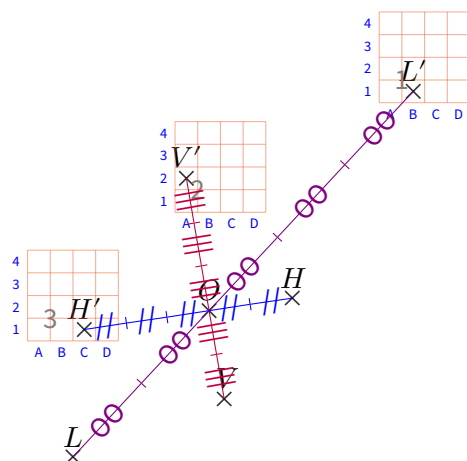




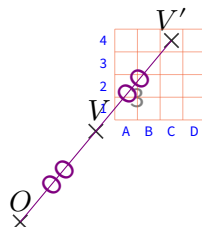
EX

1

1. L' , l'image du point L est dans la case B1 de la grille 1.
 V' , l'image du point V est dans la case A2 de la grille 2.
 H' , l'image du point H est dans la case C1 de la grille 3.



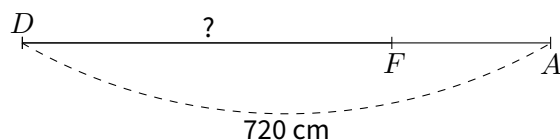
2. V' , l'image du point V est dans la case C4 de la grille 3.



EX

2

1. $0 < k < 1$ donc $[DF]$ est une réduction de $[DA]$.



Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

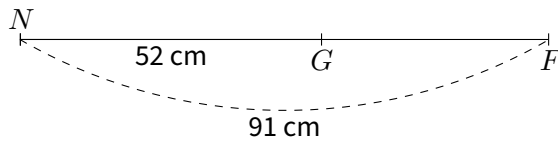
Soit $DF = k \times DA$.

Donc $DF = \frac{5}{6} \times 720 = 600$ cm.

2. $NF = NG + GF = 52 + 39 = 91$ cm

$[NF]$ est l'image de $[NG]$ et $NF > NG$ donc c'est un agrandissement.

De plus $F \in [N; G)$ donc $k > 1$.



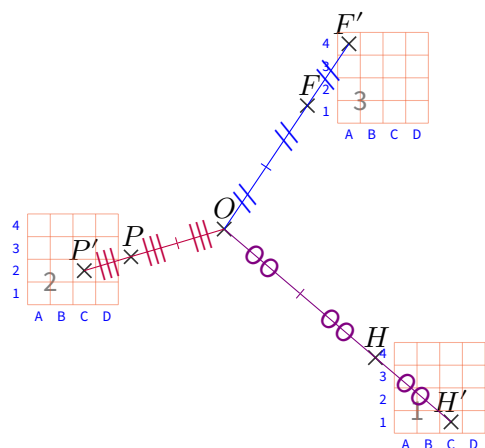
3. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

$$(-3)^2 \times 95 = 855$$

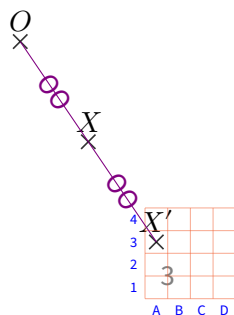
Donc l'aire de l'image de cette figure est 855 cm^2 .

EX
1

1. H' , l'image du point H est dans la case C1 de la grille 1.
 P' , l'image du point P est dans la case C2 de la grille 2.
 F' , l'image du point F est dans la case A4 de la grille 3.



2. X' , l'image du point X est dans la case A3 de la grille 3.

EX
2

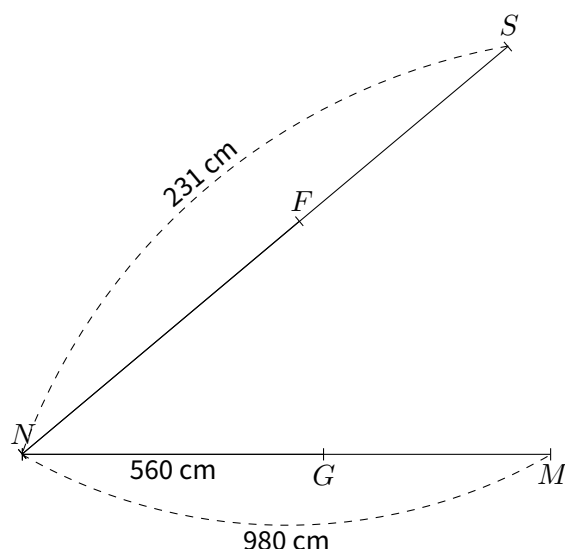
1. $[GK]$ est l'image de $[GN]$ et $GK > GN$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{GK}{GN} = -\frac{144}{80} = -\frac{9}{5}.$$

2. $[NG]$ est l'image de $[NM]$ et $NG < NM$ donc c'est une réduction et on a $0 < k < 1$.



Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{NG}{NM} = \frac{560}{980} = \frac{4}{7}.$$

$[NF]$ est l'image de $[NS]$.

Or une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } NF = k \times NS.$$

$$\text{Donc } NF = \frac{4}{7} \times 231 = 132 \text{ cm.}$$

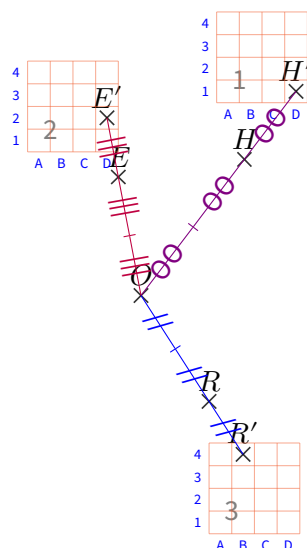
3. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

Notons k le rapport de cette homothétie. On a donc $k^2 \times 99 = 80,19$, ou encore $k^2 = \frac{80,19}{99}$.

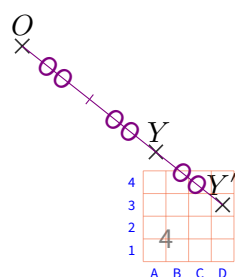
$$\text{D'où } k = \sqrt{\frac{80,19}{99}} = \frac{9}{10}.$$

EX
1

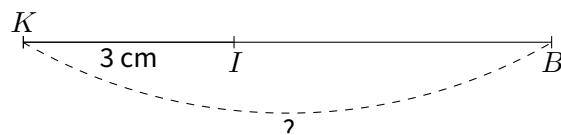
1. H' , l'image du point H est dans la case D1 de la grille 1.
 E' , l'image du point E est dans la case D2 de la grille 2.
 R' , l'image du point R est dans la case B4 de la grille 3.



2. Y' , l'image du point Y est dans la case D3 de la grille 4.

EX
2

1. $k > 1$ donc $[KB]$ est un agrandissement de $[KI]$.

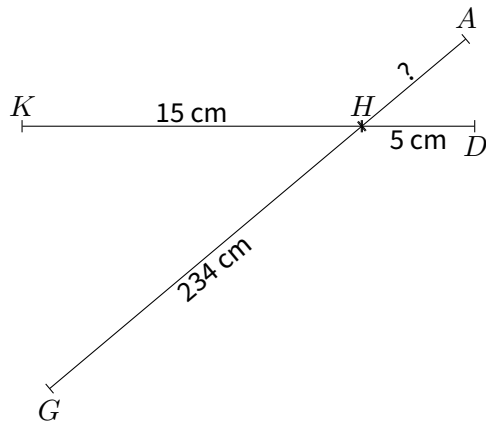


Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $KB = k \times KI$.

Donc $KB = 5 \times 3 = 15$ cm.

2. $[HK]$ est l'image de $[HD]$ et $HK > HD$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{HK}{HD} = -\frac{15}{5} = -3.$$

$[HG]$ est l'image de $[HA]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } HG = -k \times HA.$$

$$\text{Donc } HA = \frac{HG}{-k} = \frac{234}{3} = 78 \text{ cm.}$$

3. $-1 < k < 0$ donc $[CH]$ est une réduction de $[CJ]$.



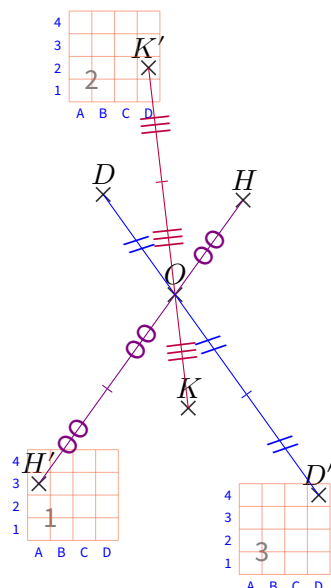
Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } CH = -k \times CJ.$$

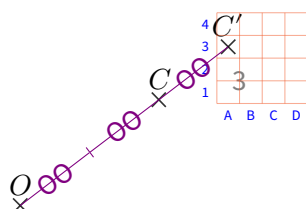
$$\text{Donc } CJ = \frac{CH}{-k} = \frac{120}{\frac{2}{9}} = 120 \times \frac{9}{2} = \frac{120}{2} \times 9 = 60 \times 9 = 540 \text{ cm.}$$

EX
1

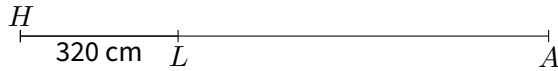
1. H' , l'image du point H est dans la case A3 de la grille 1.
 K' , l'image du point K est dans la case D2 de la grille 2.
 D' , l'image du point D est dans la case D4 de la grille 3.



2. C' , l'image du point C est dans la case A3 de la grille 3.

EX
2

1. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.
 D'où $\left(-\frac{9}{2}\right)^2 \times \mathcal{A} = 202,5$.
 Puis $\mathcal{A} = \frac{202,5}{\left(-\frac{9}{2}\right)^2} = 10$.
 Donc l'aire de la figure de départ est 10 cm^2 .
2. $0 < k < 1$ donc $[HL]$ est une réduction de $[HA]$.



Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $HL = k \times HA$.

$$\text{Donc } HA = \frac{HL}{k} = \frac{320}{\frac{7}{2}} = 320 \times \frac{2}{7} = \frac{320}{2} \times 7 = 160 \times 7 = 1\,120 \text{ cm.}$$

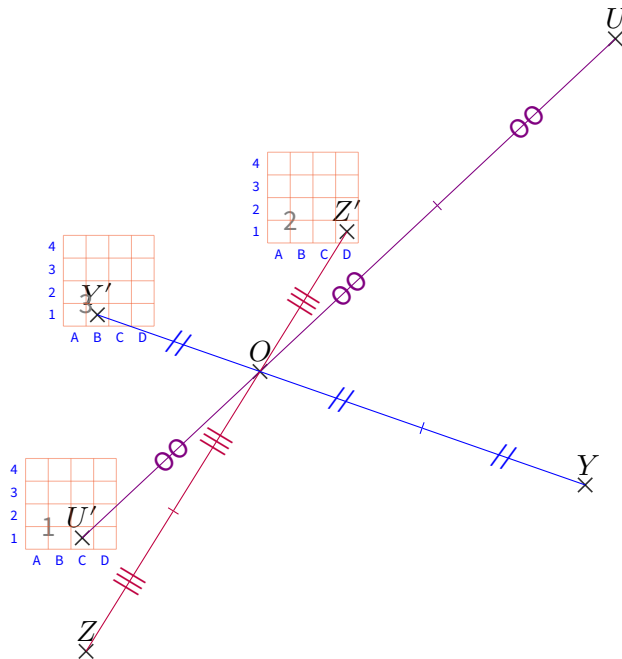
3. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

$$(2)^2 \times 96 = 384$$

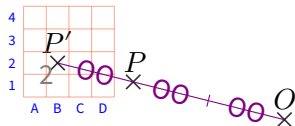
Donc l'aire de l'image de cette figure est 384 cm^2 .

EX
1

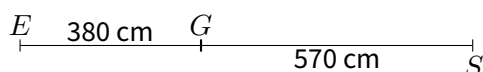
1. U' , l'image du point U est dans la case C1 de la grille 1.
 Z' , l'image du point Z est dans la case D1 de la grille 2.
 Y' , l'image du point Y est dans la case B1 de la grille 3.



2. P' , l'image du point P est dans la case B2 de la grille 2.

EX
2

1. $GE = ES - GS = 950 - 570 = 380$ cm
 $[GE]$ est l'image de $[GS]$ et $GE < GS$ donc c'est une réduction.
De plus $E \notin [G; S)$ donc $-1 < k < 0$.



2. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 $(-4)^2 \times 81 = 1\,296$
Donc l'aire de l'image de cette figure est $1\,296 \text{ cm}^2$.



3. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.

D'où $(-3)^2 \times \mathcal{A} = 639$.

Puis $\mathcal{A} = \frac{639}{(-3)^2} = 71$.

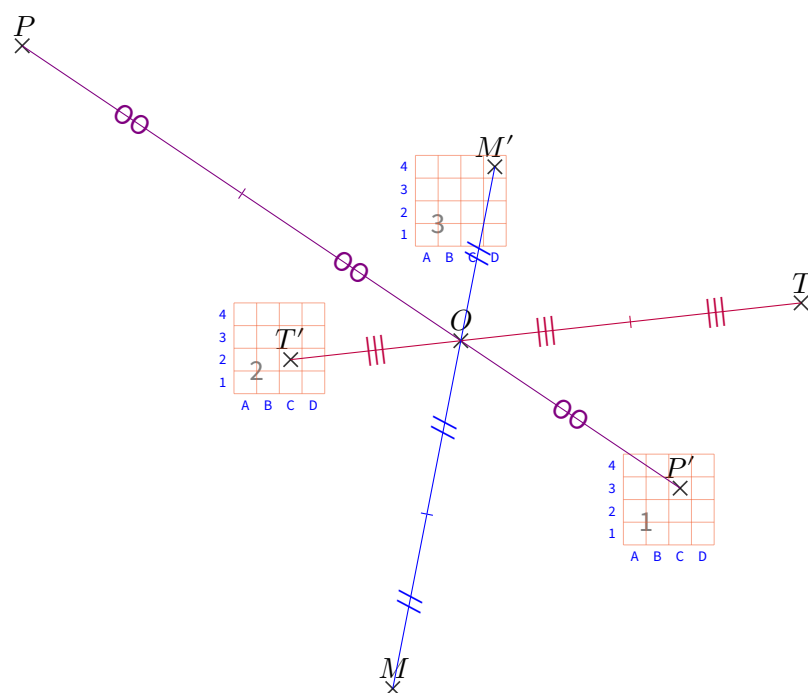
Donc l'aire de la figure de départ est 71 cm^2 .



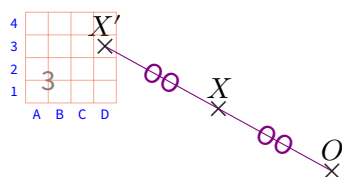
EX

1

1. P' , l'image du point P est dans la case C3 de la grille 1.
 T' , l'image du point T est dans la case C2 de la grille 2.
 M' , l'image du point M est dans la case D4 de la grille 3.



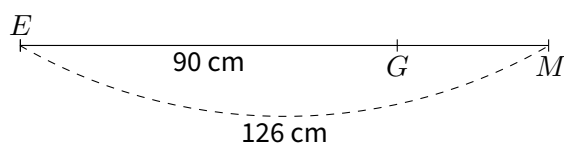
2. X' , l'image du point X est dans la case D3 de la grille 3.



EX

2

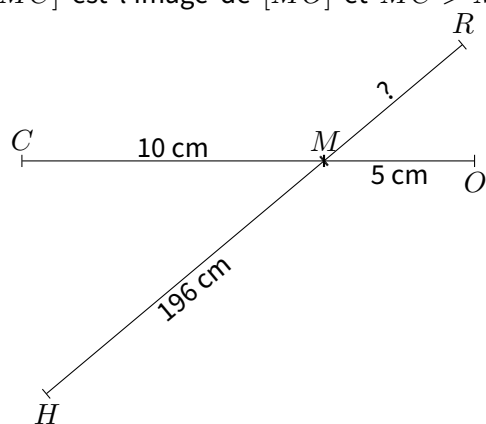
1. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 $\left(-\frac{7}{2}\right)^2 \times 82 = 1\,004,5$
 Donc l'aire de l'image de cette figure est $1\,004,5 \text{ cm}^2$.
2. $[EM]$ est l'image de $[EG]$ et $EM > EG$ donc c'est un agrandissement et on a $k > 1$.



Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{EM}{EG} = \frac{126}{90} = \frac{7}{5}.$$

3. $[MC]$ est l'image de $[MO]$ et $MC > MO$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{MC}{MO} = -\frac{10}{5} = -2.$$

$[MH]$ est l'image de $[MR]$.

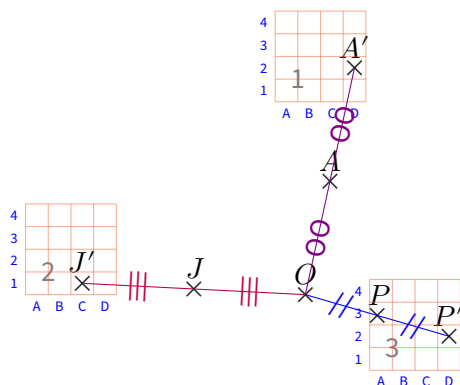
Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } MH = -k \times MR.$$

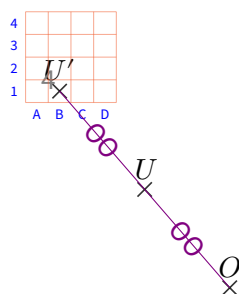
$$\text{Donc } MR = \frac{MH}{-k} = \frac{196}{2} = 98 \text{ cm.}$$

EX
1

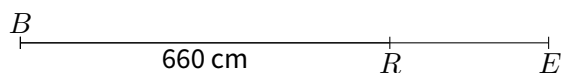
1. A' , l'image du point A est dans la case D2 de la grille 1.
 J' , l'image du point J est dans la case C1 de la grille 2.
 P' , l'image du point P est dans la case D2 de la grille 3.



2. U' , l'image du point U est dans la case B1 de la grille 4.

EX
2

1. $0 < k < 1$ donc $[BR]$ est une réduction de $[BE]$.

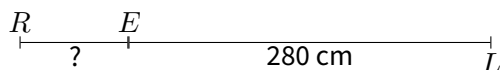


Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $BR = k \times BE$.

$$\text{Donc } BE = \frac{BR}{k} = \frac{660}{\frac{7}{6}} = 660 \times \frac{6}{7} = \frac{660}{6} \times 7 = 110 \times 7 = 770 \text{ cm.}$$

2. $-1 < k < 0$ donc $[ER]$ est une réduction de $[EL]$.





Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

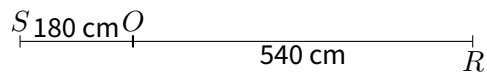
Soit $ER = -k \times EL$.

Donc $ER = \frac{1}{4} \times 280 = 70$ cm.

3. $OS = SR - OR = 720 - 540 = 180$ cm

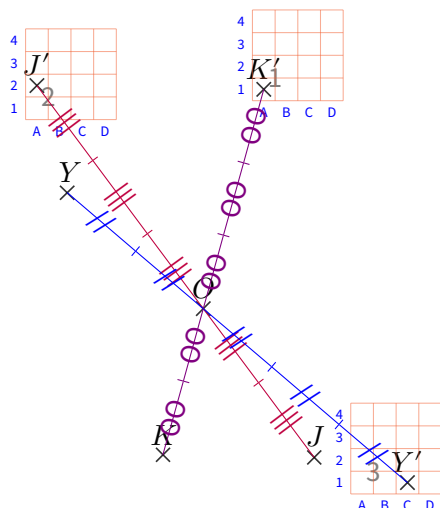
$[OS]$ est l'image de $[OR]$ et $OS < OR$ donc c'est une réduction.

De plus $S \notin [O; R)$ donc $-1 < k < 0$.

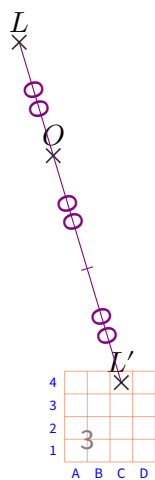


EX
1

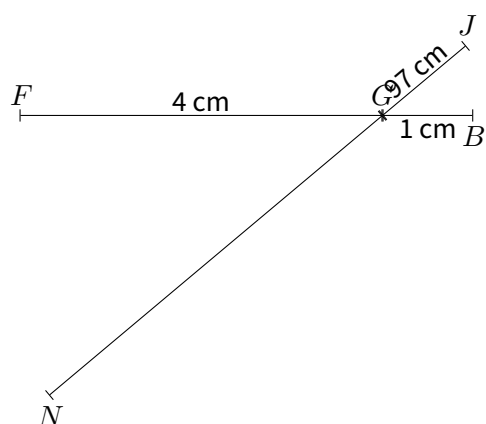
1. K' , l'image du point K est dans la case A1 de la grille 1.
 J' , l'image du point J est dans la case A2 de la grille 2.
 Y' , l'image du point Y est dans la case C1 de la grille 3.



2. L' , l'image du point L est dans la case C4 de la grille 3.

EX
2

1. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 $(3)^2 \times 66 = 594$
Donc l'aire de l'image de cette figure est 594 cm^2 .
2. $[GF]$ est l'image de $[GB]$ et $GF > GB$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{GF}{GB} = -\frac{4}{1} = -4.$$

$[GN]$ est l'image de $[GJ]$.

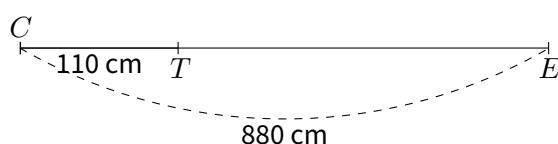
Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } GN = -k \times GJ.$$

$$\text{Donc } GN = 4 \times 97 = 388 \text{ cm.}$$

3. $[CT]$ est l'image de $[CE]$ et $CT < CE$ donc c'est une réduction.

De plus $T \in [C; E)$ donc $0 < k < 1$.

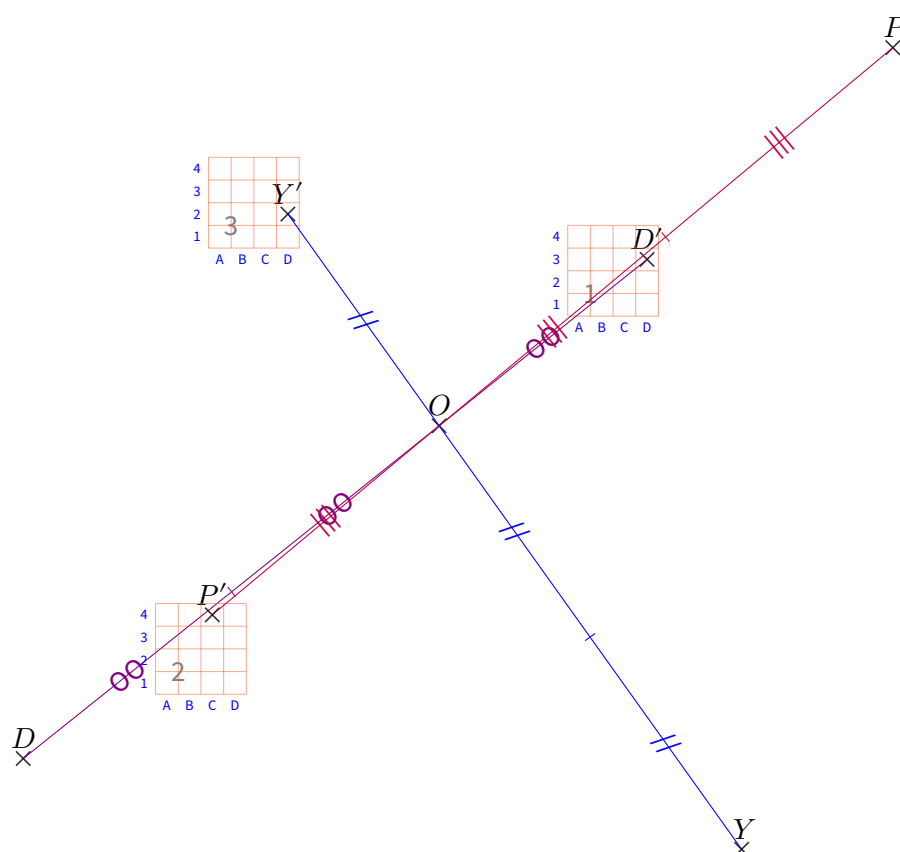




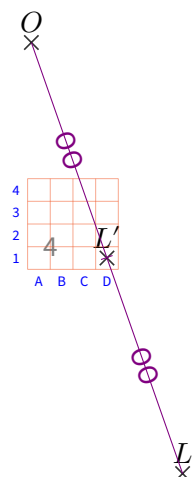
EX

1

1. D' , l'image du point D est dans la case D3 de la grille 1.
 P' , l'image du point P est dans la case C4 de la grille 2.
 Y' , l'image du point Y est dans la case D2 de la grille 3.



2. L' , l'image du point L est dans la case D1 de la grille 4.

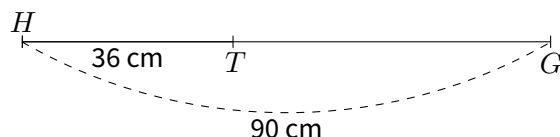




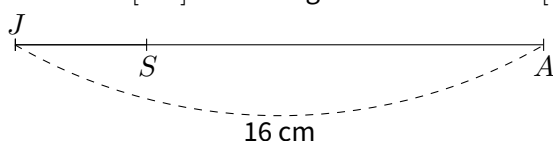
EX

2

1. $HG = HT + TG = 36 + 54 = 90$ cm
 $[HG]$ est l'image de $[HT]$ et $HG > HT$ donc c'est un agrandissement.
 De plus $G \in [H; T)$ donc $k > 1$.



2. $k > 1$ donc $[JA]$ est un agrandissement de $[JS]$.

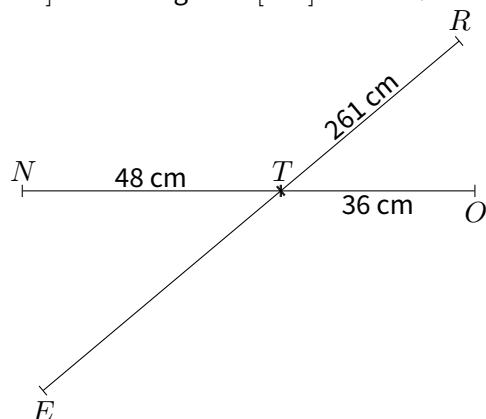


Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $JA = k \times JS$.

$$\text{Donc } JS = \frac{JA}{k} = \frac{16}{4} = 4 \text{ cm.}$$

3. $[TN]$ est l'image de $[TO]$ et $TN > TO$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{TN}{TO} = -\frac{48}{36} = -\frac{4}{3}.$$

$[TE]$ est l'image de $[TR]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } TE = -k \times TR.$$

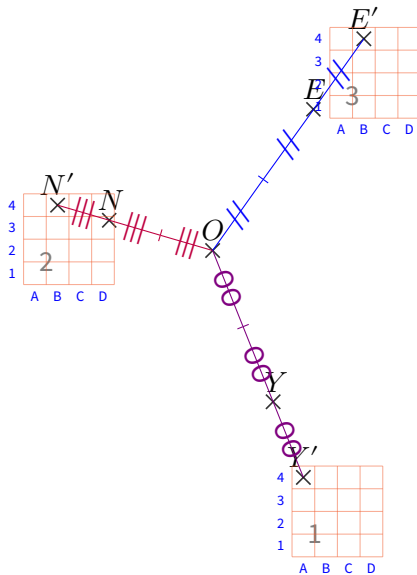
$$\text{Donc } TE = \frac{4}{3} \times 261 = 348 \text{ cm.}$$



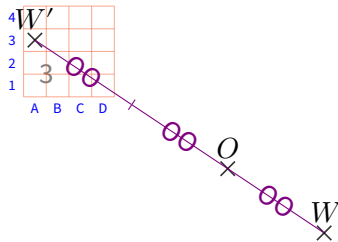
EX

1

1. Y' , l'image du point Y est dans la case A4 de la grille 1.
 N' , l'image du point N est dans la case B4 de la grille 2.
 E' , l'image du point E est dans la case B4 de la grille 3.



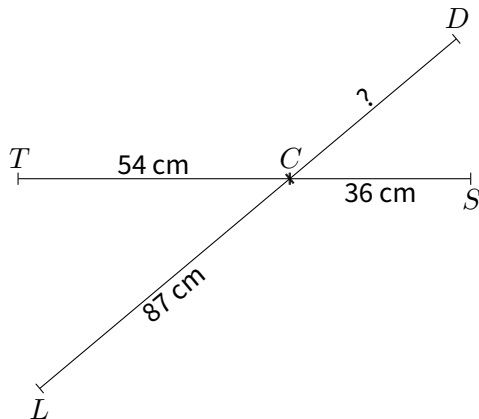
2. W' , l'image du point W est dans la case A3 de la grille 3.



EX

2

1. $[CT]$ est l'image de $[CS]$ et $CT > CS$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{CT}{CS} = -\frac{54}{36} = -\frac{3}{2}.$$

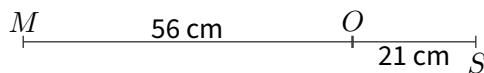
$[CL]$ est l'image de $[CD]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } CL = -k \times CD.$$

$$\text{Donc } CD = \frac{CL}{-k} = \frac{87}{-\frac{3}{2}} = 87 \times \frac{2}{3} = \frac{87}{3} \times 2 = 29 \times 2 = 58 \text{ cm.}$$

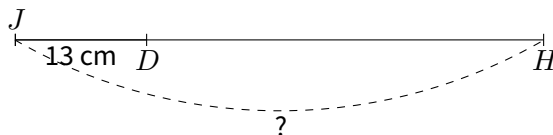
2. $[OM]$ est l'image de $[OS]$ et $OM > OS$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{OM}{OS} = -\frac{56}{21} = -\frac{8}{3}.$$

3. $k > 1$ donc $[JH]$ est un agrandissement de $[JD]$.



Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } JH = k \times JD.$$

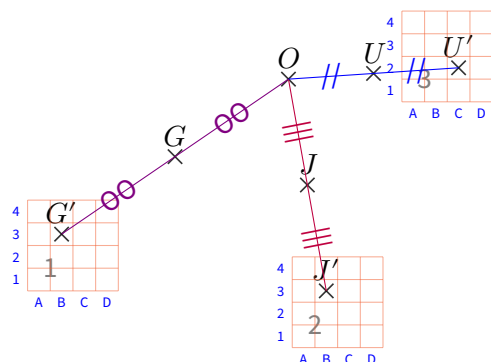
$$\text{Donc } JH = 4 \times 13 = 52 \text{ cm.}$$



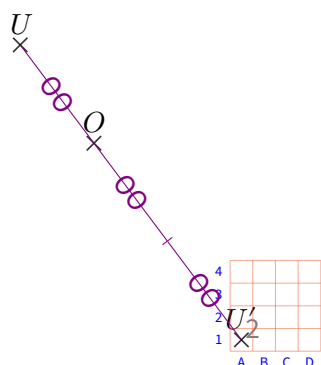
EX

1

1. G' , l'image du point G est dans la case B3 de la grille 1.
 J' , l'image du point J est dans la case B3 de la grille 2.
 U' , l'image du point U est dans la case C2 de la grille 3.



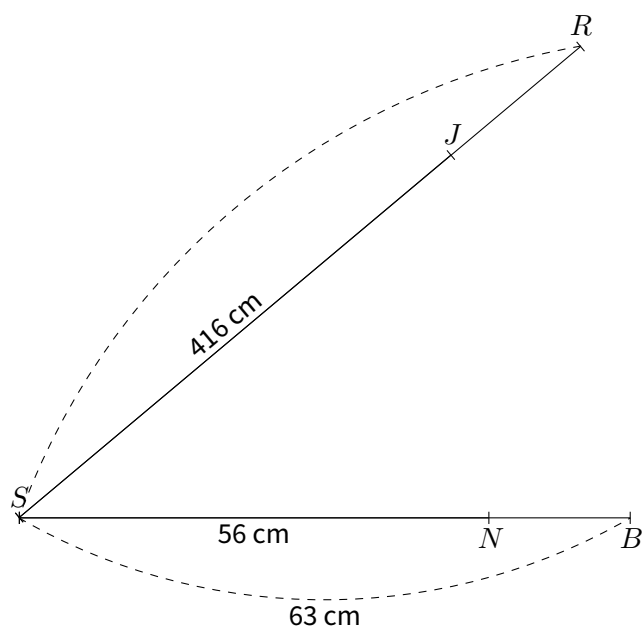
2. U' , l'image du point U est dans la case A1 de la grille 2.



EX

2

1. $[SB]$ est l'image de $[SN]$ et $SB > SN$ donc c'est un agrandissement et on a $k > 1$.



Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{SB}{SN} = \frac{63}{56} = \frac{9}{8}.$$

$[SR]$ est l'image de $[SJ]$.

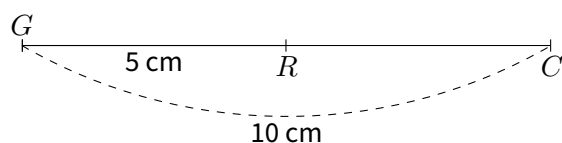
Or une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } SR = k \times SJ.$$

$$\text{Donc } SR = \frac{9}{8} \times 416 = 468 \text{ cm.}$$

2. $[GC]$ est l'image de $[GR]$ et $GC > GR$ donc c'est un agrandissement.

De plus $C \in [G; R)$ donc $k > 1$.



3. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

$$(-2)^2 \times 76 = 304$$

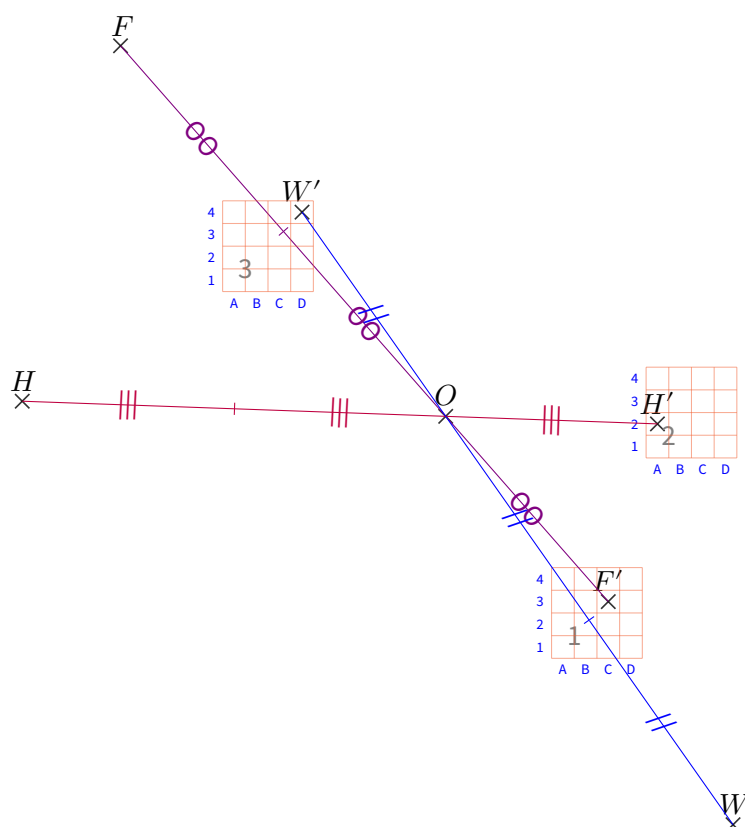
Donc l'aire de l'image de cette figure est 304 cm^2 .



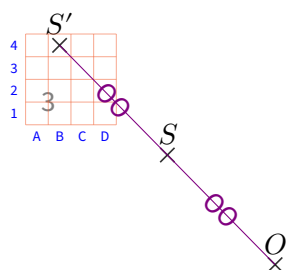
EX

1

1. F' , l'image du point F est dans la case C3 de la grille 1.
 H' , l'image du point H est dans la case A2 de la grille 2.
 W' , l'image du point W est dans la case D4 de la grille 3.



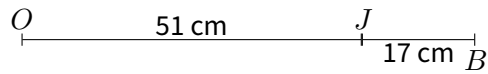
2. S' , l'image du point S est dans la case B4 de la grille 3.



EX

2

1. $[JO]$ est l'image de $[JB]$ et $JO > JB$ donc c'est un agrandissement.
 De plus $O \notin [J; B)$ donc $k < -1$.



2. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.

$$\text{D'où } (2)^2 \times \mathcal{A} = 384.$$

$$\text{Puis } \mathcal{A} = \frac{384}{(2)^2} = 96.$$

Donc l'aire de la figure de départ est 96 cm^2 .

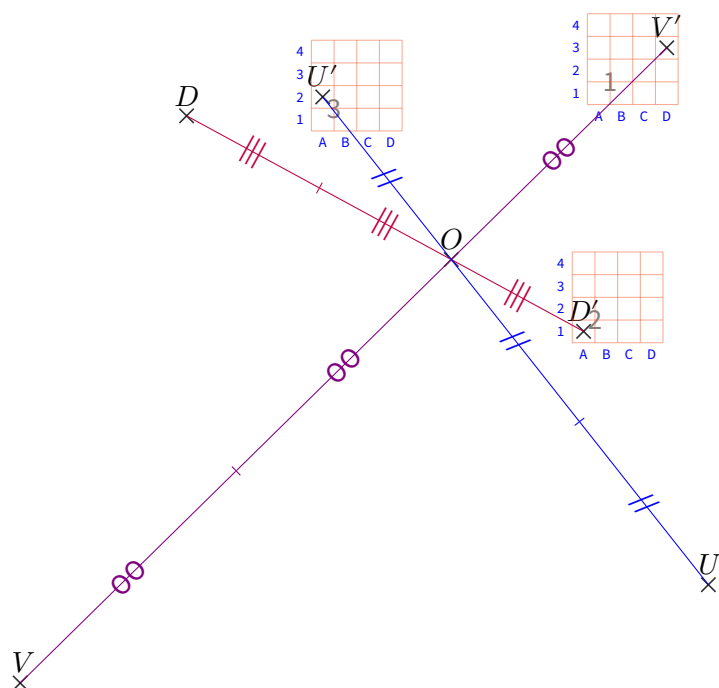
3. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

Notons k le rapport de cette homothétie. On a donc $k^2 \times 29 = 65,25$, ou encore $k^2 = \frac{65,25}{29}$.

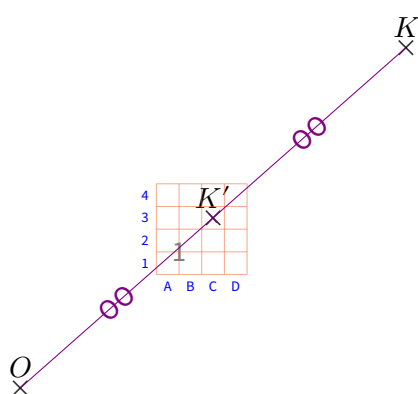
$$\text{D'où } k = -\sqrt{\frac{65,25}{29}} = -\frac{3}{2}.$$

EX
1

1. V' , l'image du point V est dans la case D3 de la grille 1.
 D' , l'image du point D est dans la case A1 de la grille 2.
 U' , l'image du point U est dans la case A2 de la grille 3.



2. K' , l'image du point K est dans la case C3 de la grille 1.

EX
2

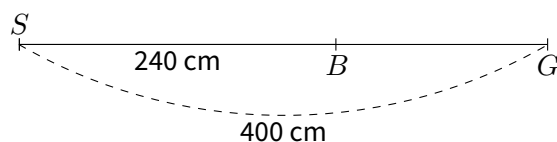
1. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

$$\left(\frac{3}{10}\right)^2 \times 56 = 5,04$$



Donc l'aire de l'image de cette figure est $5,04 \text{ cm}^2$.

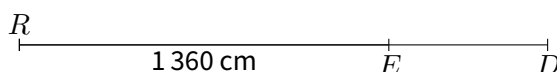
2. $[SB]$ est l'image de $[SG]$ et $SB < SG$ donc c'est une réduction et on a $0 < k < 1$.



Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{SB}{SG} = \frac{240}{400} = \frac{3}{5}.$$

3. $0 < k < 1$ donc $[RE]$ est une réduction de $[RD]$.



Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $RE = k \times RD$.

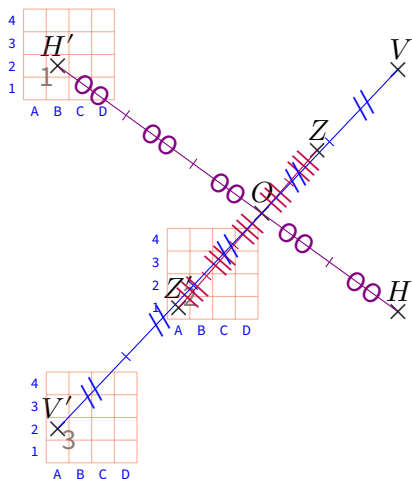
$$\text{Donc } RD = \frac{RE}{k} = \frac{1\,360}{\frac{3}{5}} = 1\,360 \times \frac{5}{3} = \frac{1\,360}{3} \times 5 = 453 \frac{1}{3} \times 5 = 2\,266 \frac{2}{3} \text{ cm}.$$



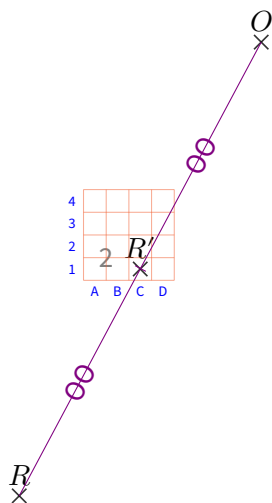
EX

1

1. H' , l'image du point H est dans la case B2 de la grille 1.
 Z' , l'image du point Z est dans la case A1 de la grille 2.
 V' , l'image du point V est dans la case A2 de la grille 3.



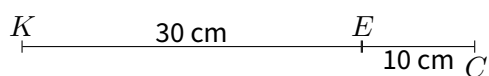
2. R' , l'image du point R est dans la case C1 de la grille 2.



EX

2

1. $[EK]$ est l'image de $[EC]$ et $EK > EC$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.

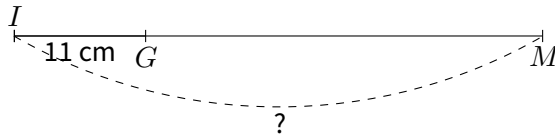


Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".



Soit $k = -\frac{EK}{EC} = -\frac{30}{10} = -3$.

2. $k > 1$ donc $[IM]$ est un agrandissement de $[IG]$.

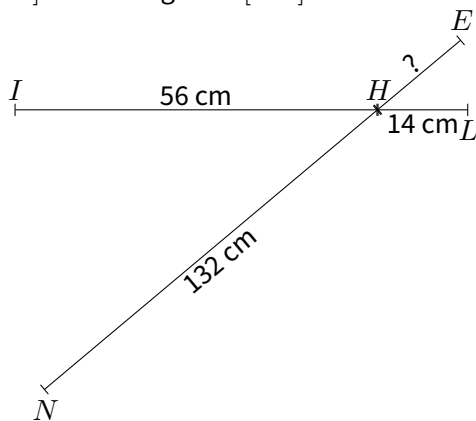


Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $IM = k \times IG$.

Donc $IM = 8 \times 11 = 88$ cm.

3. $[HI]$ est l'image de $[HL]$ et $HI > HL$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

Soit $k = -\frac{HI}{HL} = -\frac{56}{14} = -4$.

$[HN]$ est l'image de $[HE]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

Soit $HN = -k \times HE$.

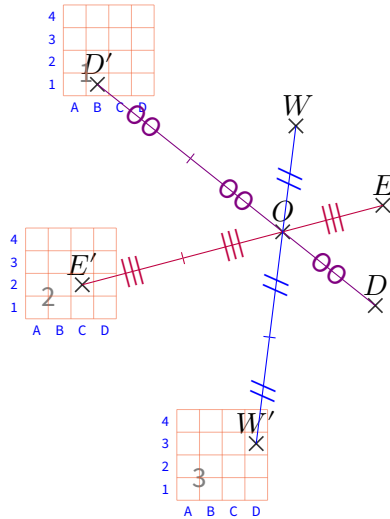
Donc $HE = \frac{HN}{-k} = \frac{132}{4} = 33$ cm.



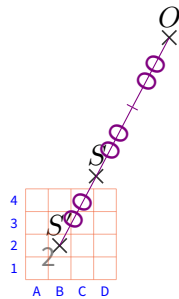
EX

1

1. D' , l'image du point D est dans la case B1 de la grille 1.
 E' , l'image du point E est dans la case C2 de la grille 2.
 W' , l'image du point W est dans la case D3 de la grille 3.



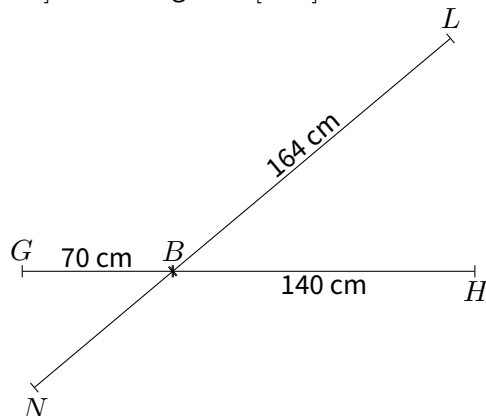
2. S' , l'image du point S est dans la case B2 de la grille 2.



EX

2

1. $[BG]$ est l'image de $[BH]$ et $BG < BH$ donc c'est une réduction et on a $-1 < k < 0$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à



l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{BG}{BH} = -\frac{70}{140} = -\frac{1}{2}.$$

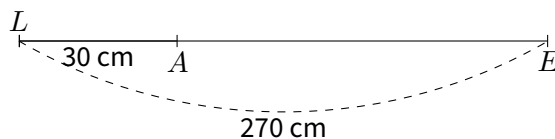
$[BN]$ est l'image de $[BL]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } BN = -k \times BL.$$

$$\text{Donc } BN = \frac{1}{2} \times 164 = 82 \text{ cm.}$$

2. $[LA]$ est l'image de $[LE]$ et $LA < LE$ donc c'est une réduction et on a $0 < k < 1$.



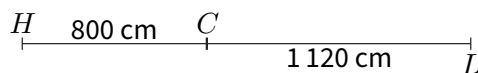
Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{LA}{LE} = \frac{30}{270} = \frac{1}{9}.$$

3. $CH = HL - CL = 1\,920 - 1\,120 = 800 \text{ cm}$

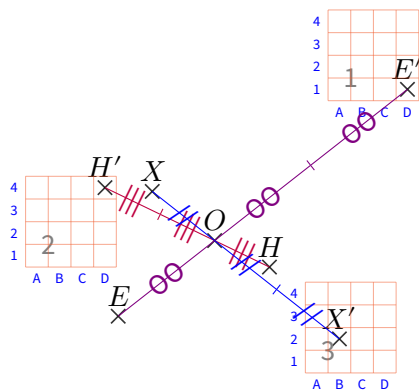
$[CH]$ est l'image de $[CL]$ et $CH < CL$ donc c'est une réduction.

De plus $H \notin [C; L)$ donc $-1 < k < 0$.

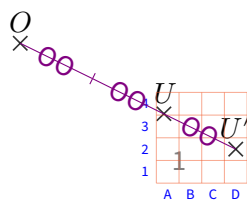


EX
1

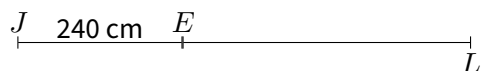
1. E' , l'image du point E est dans la case D1 de la grille 1.
 H' , l'image du point H est dans la case D4 de la grille 2.
 X' , l'image du point X est dans la case B2 de la grille 3.



2. U' , l'image du point U est dans la case D2 de la grille 1.

EX
2

1. $-1 < k < 0$ donc $[EJ]$ est une réduction de $[EL]$.



Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

Soit $EJ = -k \times EL$.

$$\text{Donc } EL = \frac{EJ}{-k} = \frac{240}{\frac{7}{4}} = 240 \times \frac{4}{7} = \frac{240}{4} \times 7 = 60 \times 7 = 420 \text{ cm.}$$

2. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

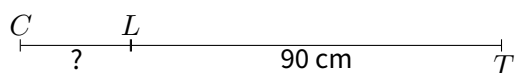
Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.

$$\text{D'où } (-3)^2 \times \mathcal{A} = 855.$$

$$\text{Puis } \mathcal{A} = \frac{855}{(-3)^2} = 95.$$

Donc l'aire de la figure de départ est 95 cm^2 .

3. $-1 < k < 0$ donc $[LC]$ est une réduction de $[LT]$.



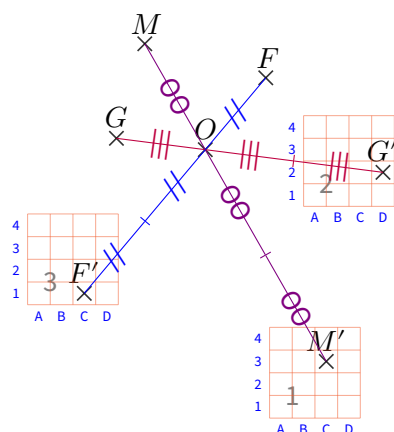
Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

Soit $LC = -\frac{k}{2} \times LT$.

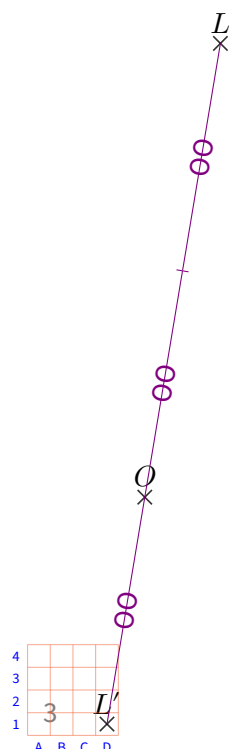
Donc $LC = \frac{2}{9} \times 90 = 20$ cm.

EX
1

1. M' , l'image du point M est dans la case C3 de la grille 1.
 G' , l'image du point G est dans la case D2 de la grille 2.
 F' , l'image du point F est dans la case C1 de la grille 3.



2. L' , l'image du point L est dans la case D1 de la grille 3.

EX
2

1. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.



Notons k le rapport de cette homothétie. On a donc $k^2 \times 65 = 1\,316,25$, ou encore $k^2 = \frac{1\,316,25}{65}$.

$$\text{D'où } k = \sqrt{\frac{1\,316,25}{65}} = \frac{9}{2}.$$

2. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.

$$\text{D'où } \left(-\frac{1}{5}\right)^2 \times \mathcal{A} = 0,56.$$

$$\text{Puis } \mathcal{A} = \frac{0,56}{\left(-\frac{1}{5}\right)^2} = 14.$$

Donc l'aire de la figure de départ est 14 cm^2 .

3. $k < -1$ donc $[KC]$ est un agrandissement de $[KJ]$.



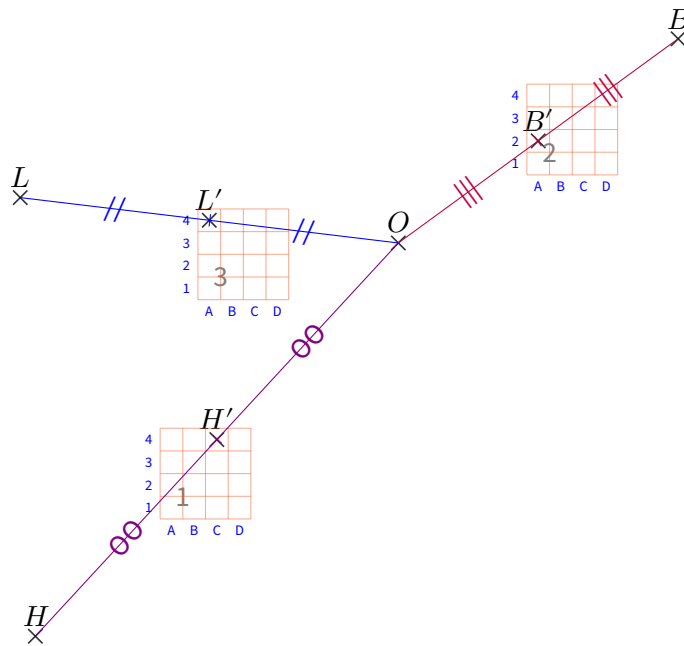
Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } KC = -k \times KJ.$$

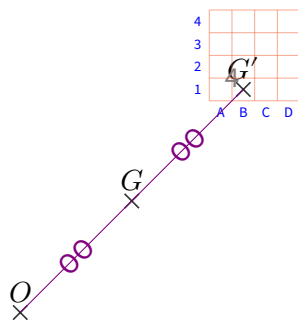
$$\text{Donc } KC = \frac{3}{2} \times 26 = 39 \text{ cm.}$$

EX
1

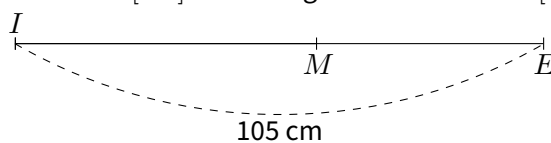
1. H' , l'image du point H est dans la case C4 de la grille 1.
 B' , l'image du point B est dans la case A2 de la grille 2.
 L' , l'image du point L est dans la case A4 de la grille 3.



2. G' , l'image du point G est dans la case B1 de la grille 4.

EX
2

1. $k > 1$ donc $[IE]$ est un agrandissement de $[IM]$.



Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs

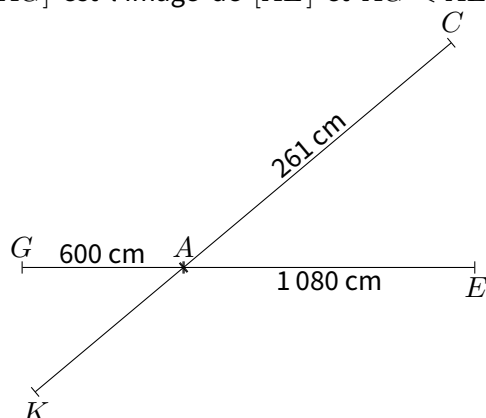


par son rapport.

Soit $IE = k \times IM$.

$$\text{Donc } IM = \frac{IE}{k} = \frac{105}{\frac{7}{4}} = 105 \times \frac{4}{7} = \frac{105}{7} \times 4 = 15 \times 4 = 60 \text{ cm.}$$

2. $[AG]$ est l'image de $[AE]$ et $AG < AE$ donc c'est une réduction et on a $-1 < k < 0$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{AG}{AE} = -\frac{600}{1080} = -\frac{5}{9}.$$

$[AK]$ est l'image de $[AC]$.

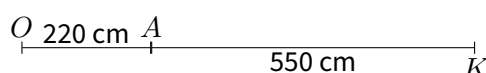
Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } AK = -k \times AC.$$

$$\text{Donc } AK = \frac{5}{9} \times 261 = 145 \text{ cm.}$$

3. $[AO]$ est l'image de $[AK]$ et $AO < AK$ donc c'est une réduction.

De plus $O \notin [A; K)$ donc $-1 < k < 0$.

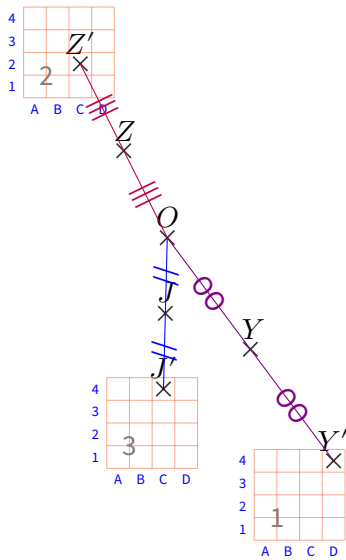




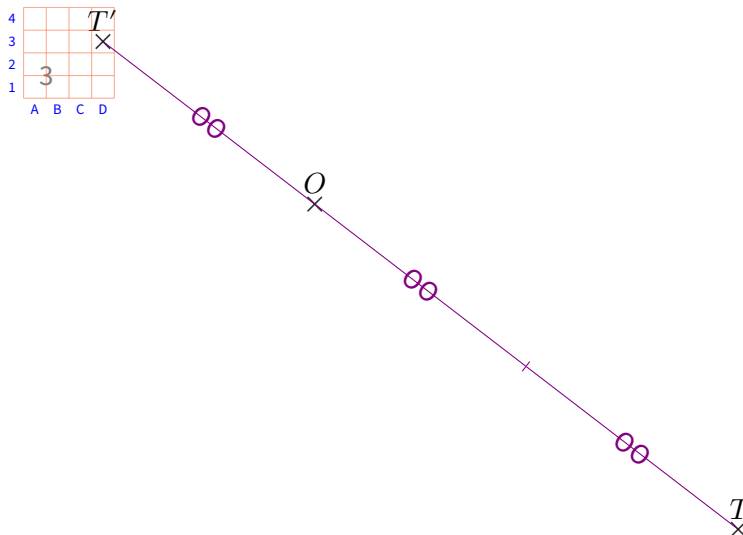
EX

1

1. Y' , l'image du point Y est dans la case D4 de la grille 1.
 Z' , l'image du point Z est dans la case C2 de la grille 2.
 J' , l'image du point J est dans la case C4 de la grille 3.



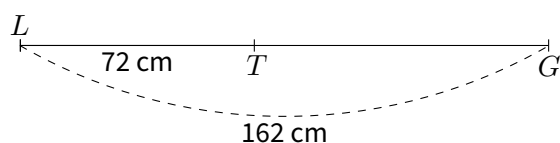
2. T' , l'image du point T est dans la case D3 de la grille 3.



EX

2

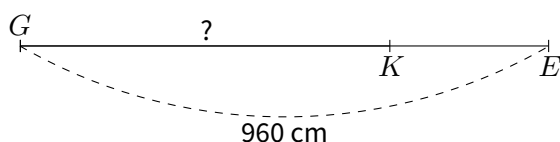
1. $LG = LT + TG = 72 + 90 = 162$ cm
 $[LG]$ est l'image de $[LT]$ et $LG > LT$ donc c'est un agrandissement et on a $k > 1$.



Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{LG}{LT} = \frac{162}{72} = \frac{9}{4}.$$

2. $0 < k < 1$ donc $[GK]$ est une réduction de $[GE]$.

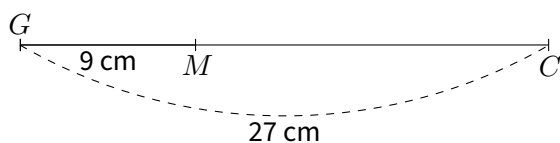


Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } GK = k \times GE.$$

$$\text{Donc } GK = \frac{7}{8} \times 960 = 840 \text{ cm.}$$

3. $[GC]$ est l'image de $[GM]$ et $GC > GM$ donc c'est un agrandissement et on a $k > 1$.

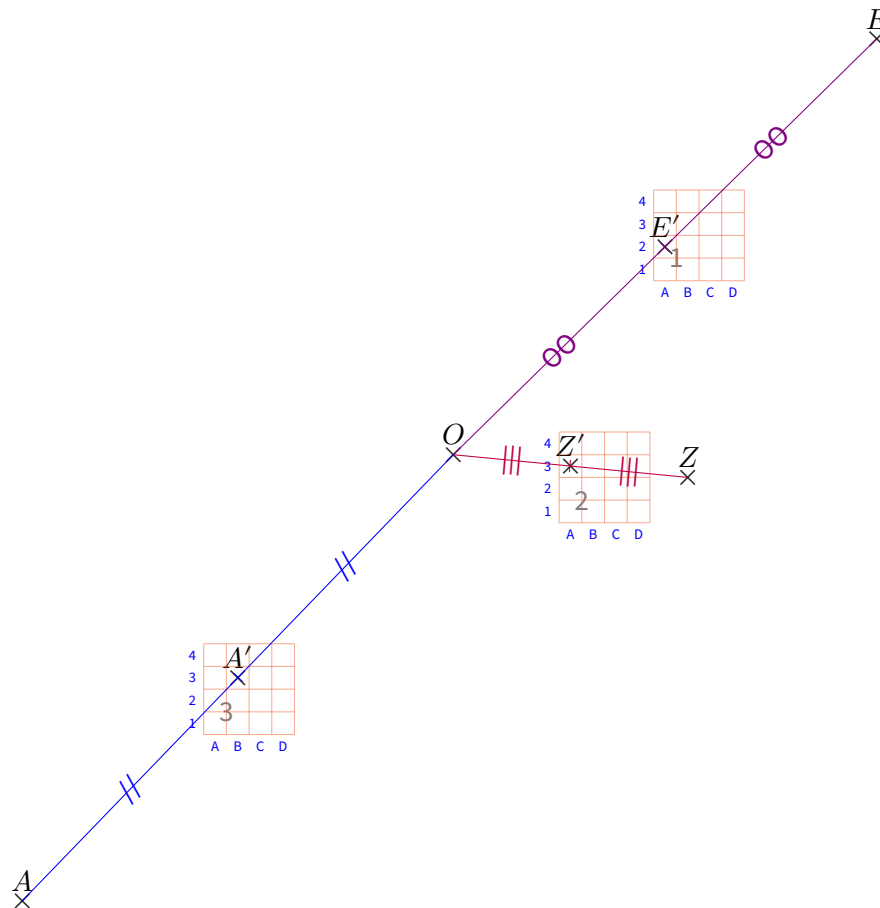


Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

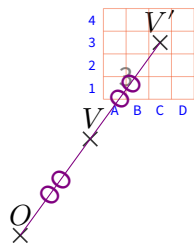
$$\text{Soit } k = \frac{GC}{GM} = \frac{27}{9} = 3.$$

EX
1

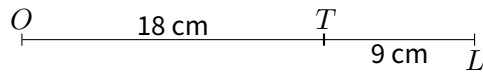
1. E' , l'image du point E est dans la case A2 de la grille 1.
 Z' , l'image du point Z est dans la case A3 de la grille 2.
 A' , l'image du point A est dans la case B3 de la grille 3.



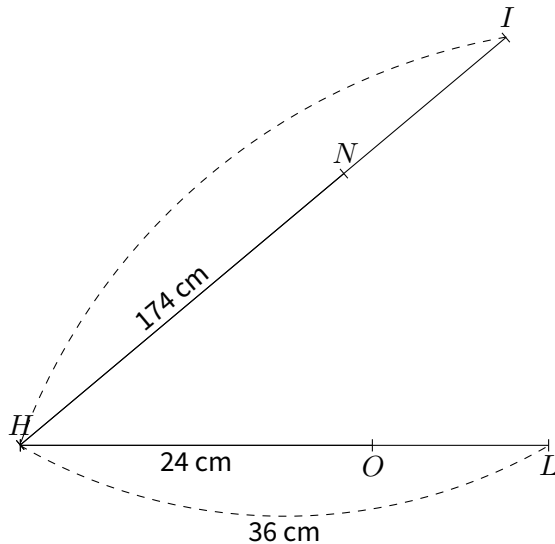
2. V' , l'image du point V est dans la case C3 de la grille 3.

EX
2

1. $[TO]$ est l'image de $[TL]$ et $TO > TL$ donc c'est un agrandissement.
 De plus $O \notin [T; L]$ donc $k < -1$.



2. $[HL]$ est l'image de $[HO]$ et $HL > HO$ donc c'est un agrandissement et on a $k > 1$.



Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{HL}{HO} = \frac{36}{24} = \frac{3}{2}.$$

$[HI]$ est l'image de $[HN]$.

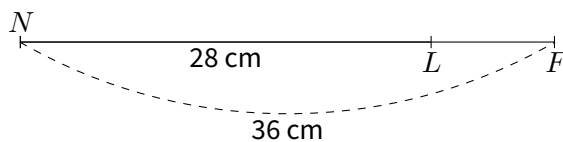
Or une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } HI = k \times HN.$$

$$\text{Donc } HI = \frac{3}{2} \times 174 = 261 \text{ cm.}$$

3. $NF = NL + LF = 28 + 8 = 36 \text{ cm}$

$[NF]$ est l'image de $[NL]$ et $NF > NL$ donc c'est un agrandissement et on a $k > 1$.

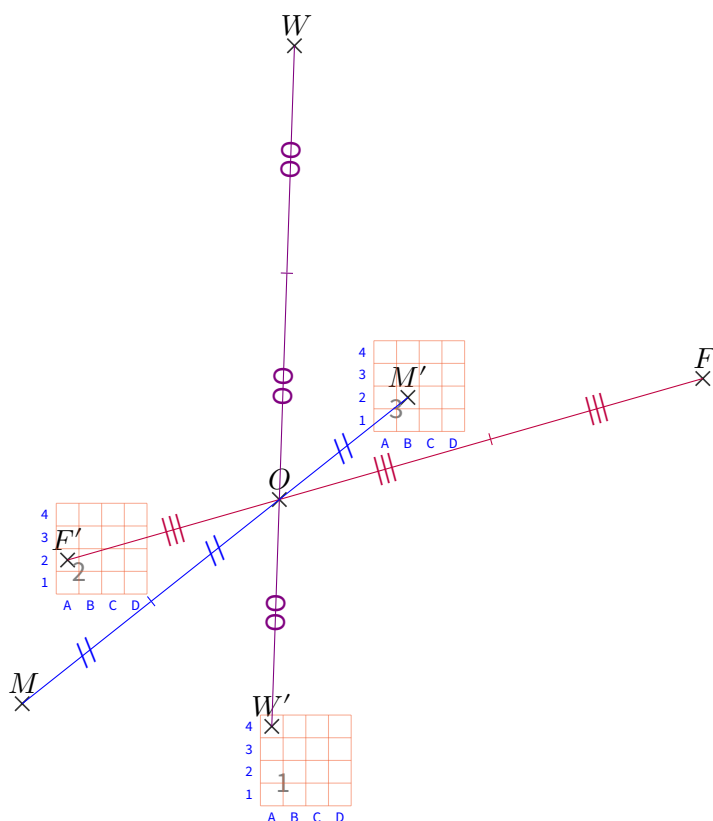


Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

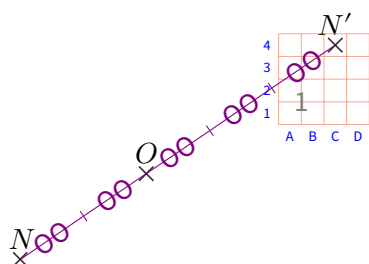
$$\text{Soit } k = \frac{NF}{NL} = \frac{36}{28} = \frac{9}{7}.$$

EX
1

1. W' , l'image du point W est dans la case A4 de la grille 1.
 F' , l'image du point F est dans la case A2 de la grille 2.
 M' , l'image du point M est dans la case B2 de la grille 3.



2. N' , l'image du point N est dans la case C4 de la grille 1.

EX
2

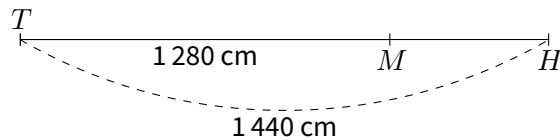
1. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 \times 60 = 375$$

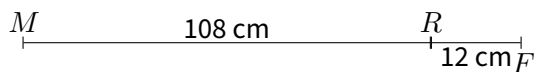


Donc l'aire de l'image de cette figure est 375 cm^2 .

2. $TM = TH - HM = 1\,440 - 160 = 1\,280 \text{ cm}$
[TM] est l'image de [TH] et $TM < TH$ donc c'est une réduction.
De plus $M \in [T; H)$ donc $0 < k < 1$.



3. [RM] est l'image de [RF] et $RM > RF$ donc c'est un agrandissement.
De plus $M \notin [R; F)$ donc $k < -1$.

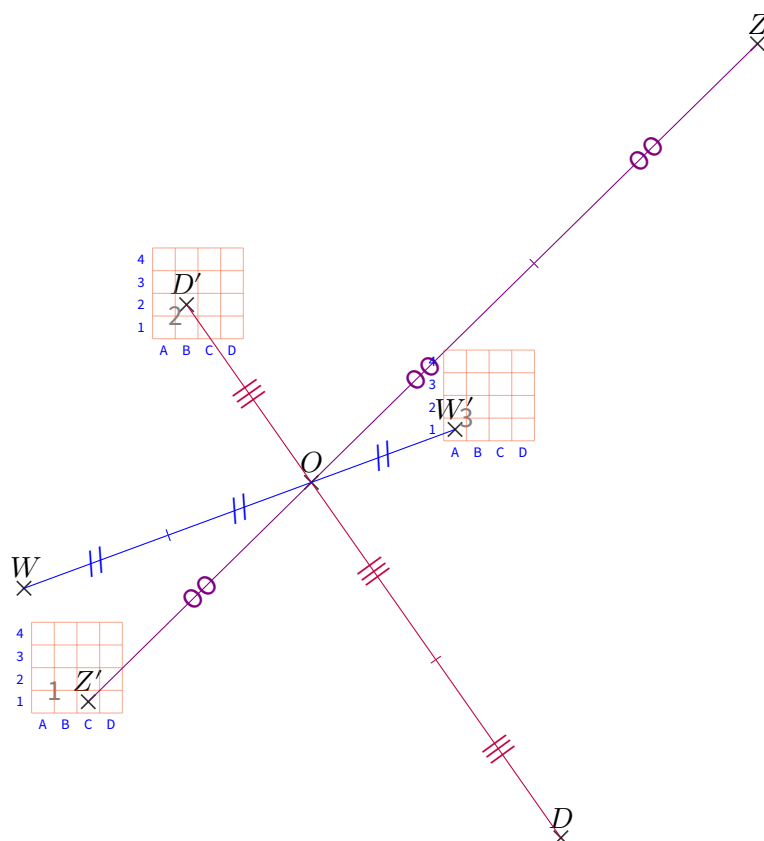




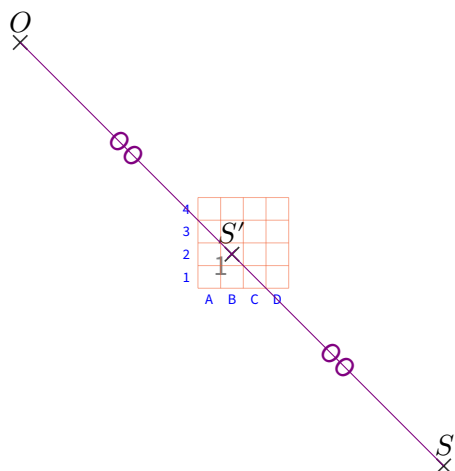
EX

1

1. Z' , l'image du point Z est dans la case C1 de la grille 1.
 D' , l'image du point D est dans la case B2 de la grille 2.
 W' , l'image du point W est dans la case A1 de la grille 3.

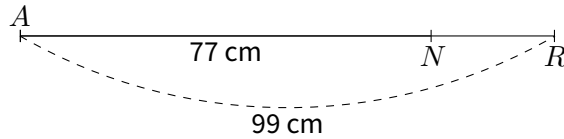


2. S' , l'image du point S est dans la case B2 de la grille 1.



EX
2

1. $[AR]$ est l'image de $[AN]$ et $AR > AN$ donc c'est un agrandissement.
De plus $R \in [A; N)$ donc $k > 1$.



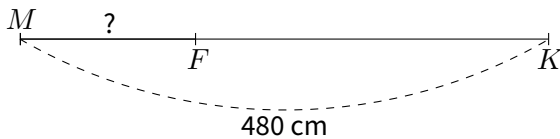
2. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.

$$\text{D'où } \left(-\frac{7}{2}\right)^2 \times \mathcal{A} = 465,5.$$

$$\text{Puis } \mathcal{A} = \frac{465,5}{\left(-\frac{7}{2}\right)^2} = 38.$$

Donc l'aire de la figure de départ est 38 cm^2 .

3. $0 < k < 1$ donc $[MF]$ est une réduction de $[MK]$.



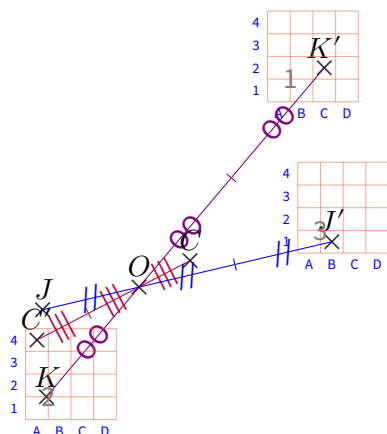
Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } MF = k \times MK.$$

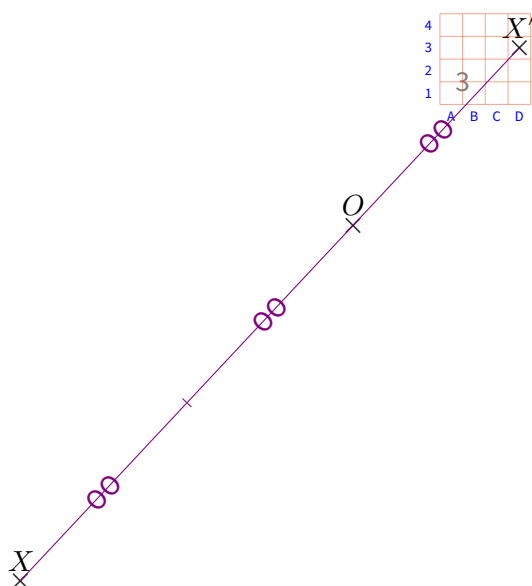
$$\text{Donc } MF = \frac{1}{3} \times 480 = 160 \text{ cm.}$$

EX
1

1. K' , l'image du point K est dans la case C2 de la grille 1.
 C' , l'image du point C est dans la case A4 de la grille 2.
 J' , l'image du point J est dans la case B1 de la grille 3.



2. X' , l'image du point X est dans la case D3 de la grille 3.

EX
2

1. $MR = RD - MD = 180 - 120 = 60$ cm
 $[MR]$ est l'image de $[MD]$ et $MR < MD$ donc c'est une réduction et on a $-1 < k < 0$.





Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

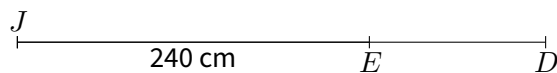
$$\text{Soit } k = -\frac{MR}{MD} = -\frac{60}{120} = -\frac{1}{2}.$$

2. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

$$\left(-\frac{3}{10}\right)^2 \times 50 = 4,5$$

Donc l'aire de l'image de cette figure est $4,5 \text{ cm}^2$.

3. $0 < k < 1$ donc $[JE]$ est une réduction de $[JD]$.



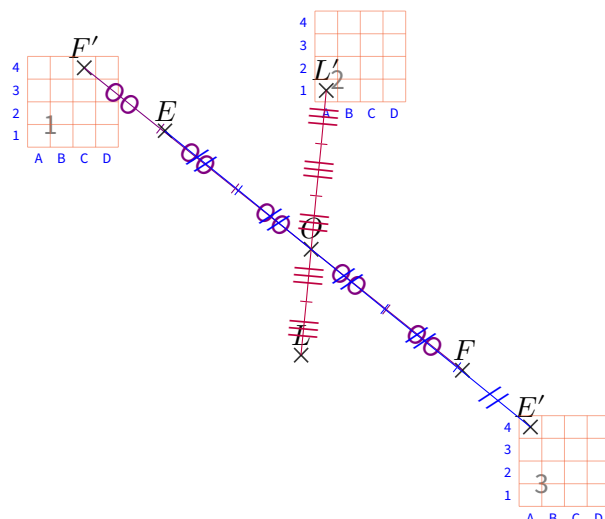
Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } JE = k \times JD.$$

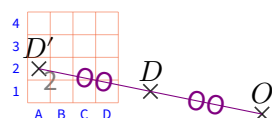
$$\text{Donc } JD = \frac{JE}{k} = \frac{240}{\frac{2}{3}} = 240 \times \frac{3}{2} = \frac{240}{2} \times 3 = 120 \times 3 = 360 \text{ cm}.$$

EX
1

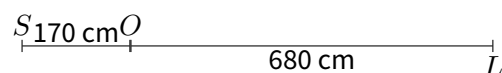
1. F' , l'image du point F est dans la case C4 de la grille 1.
 L' , l'image du point L est dans la case A1 de la grille 2.
 E' , l'image du point E est dans la case A4 de la grille 3.



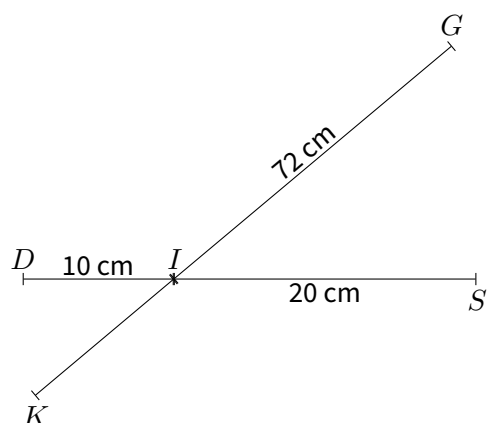
2. D' , l'image du point D est dans la case A2 de la grille 2.

EX
2

1. $[OS]$ est l'image de $[OL]$ et $OS < OL$ donc c'est une réduction.
 De plus $S \notin [O; L)$ donc $-1 < k < 0$.



2. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.
 D'où $\left(\frac{7}{2}\right)^2 \times \mathcal{A} = 967,75$.
 Puis $\mathcal{A} = \frac{967,75}{\left(\frac{7}{2}\right)^2} = 79$.
 Donc l'aire de la figure de départ est 79 cm^2 .
3. $[ID]$ est l'image de $[IS]$ et $ID < IS$ donc c'est une réduction et on a $-1 < k < 0$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = -\frac{ID}{IS} = -\frac{10}{20} = -\frac{1}{2}.$$

$[IK]$ est l'image de $[IG]$.

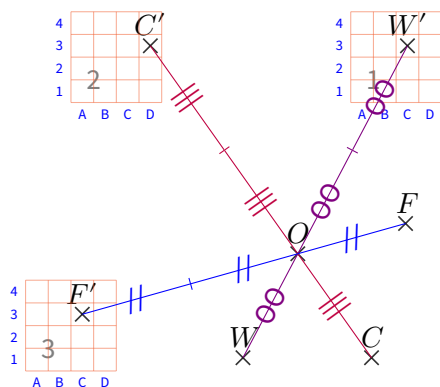
Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

$$\text{Soit } IK = -k \times IG.$$

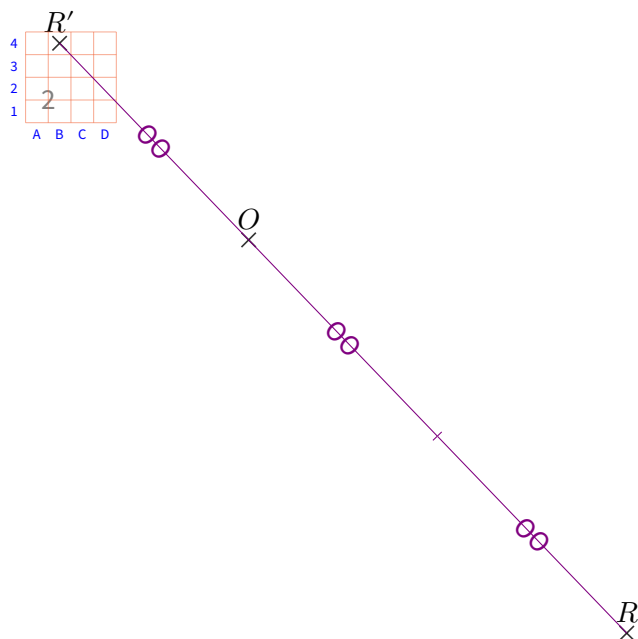
$$\text{Donc } IK = \frac{1}{2} \times 72 = 36 \text{ cm.}$$

EX
1

1. W' , l'image du point W est dans la case C3 de la grille 1.
 C' , l'image du point C est dans la case D3 de la grille 2.
 F' , l'image du point F est dans la case C3 de la grille 3.



2. R' , l'image du point R est dans la case B4 de la grille 2.

EX
2

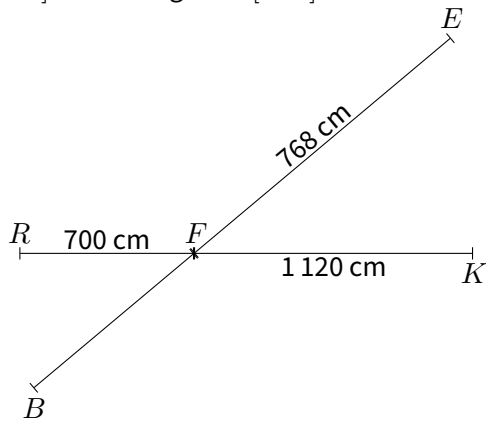
1. Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.
 Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.
 D'où $\left(\frac{7}{2}\right)^2 \times \mathcal{A} = 379,75$.



Puis $\mathcal{A} = \frac{379,75}{\left(\frac{7}{2}\right)^2} = 31$.

Donc l'aire de la figure de départ est 31 cm^2 .

2. $[FR]$ est l'image de $[FK]$ et $FR < FK$ donc c'est une réduction et on a $-1 < k < 0$.



Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

Soit $k = -\frac{FR}{FK} = -\frac{700}{1\,120} = -\frac{5}{8}$.

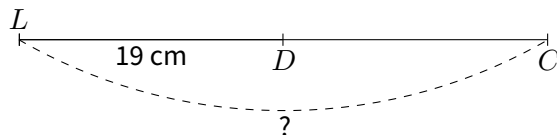
$[FB]$ est l'image de $[FE]$.

Or une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

Soit $FB = -k \times FE$.

Donc $FB = \frac{5}{8} \times 768 = 480 \text{ cm}$.

3. $k > 1$ donc $[LC]$ est un agrandissement de $[LD]$.



Une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

Soit $LC = k \times LD$.

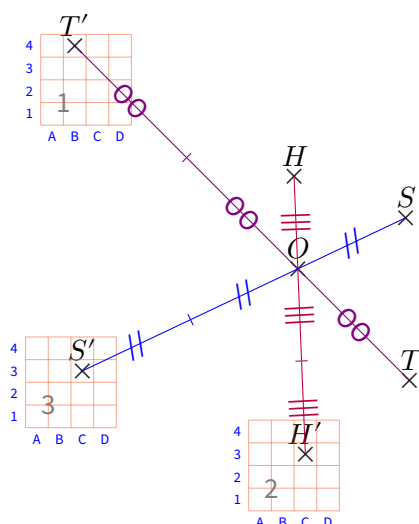
Donc $LC = 2 \times 19 = 38 \text{ cm}$.



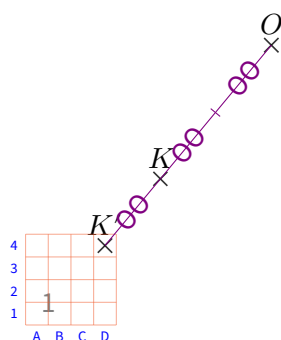
EX

1

1. T' , l'image du point T est dans la case B4 de la grille 1.
 H' , l'image du point H est dans la case C3 de la grille 2.
 S' , l'image du point S est dans la case C3 de la grille 3.



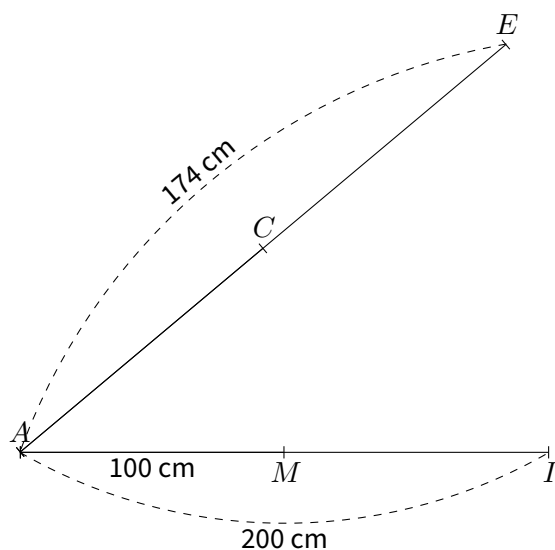
2. K' , l'image du point K est dans la case D4 de la grille 1.



EX

2

1. $[AM]$ est l'image de $[AI]$ et $AM < AI$ donc c'est une réduction et on a $0 < k < 1$.



Le rapport de cette homothétie est le quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

$$\text{Soit } k = \frac{AM}{AI} = \frac{100}{200} = \frac{1}{2}.$$

$[AC]$ est l'image de $[AE]$.

Or une homothétie de rapport positif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par son rapport.

$$\text{Soit } AC = k \times AE.$$

$$\text{Donc } AC = \frac{1}{2} \times 174 = 87 \text{ cm.}$$

2. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

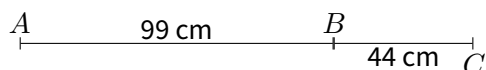
Notons $\mathcal{A}$ l'aire de la figure de départ.

$$\text{D'où } \left(-\frac{3}{5}\right)^2 \times \mathcal{A} = 6,12.$$

$$\text{Puis } \mathcal{A} = \frac{6,12}{\left(-\frac{3}{5}\right)^2} = 17.$$

Donc l'aire de la figure de départ est 17 cm^2 .

3. $[BA]$ est l'image de $[BC]$ et $BA > BC$ donc c'est un agrandissement et on a $k < -1$.

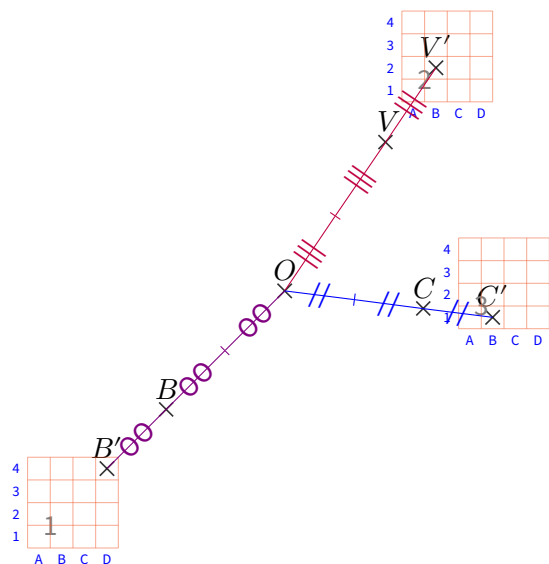


Le rapport de cette homothétie est l'opposé du quotient de la longueur d'un segment "à l'arrivée" par sa longueur "au départ".

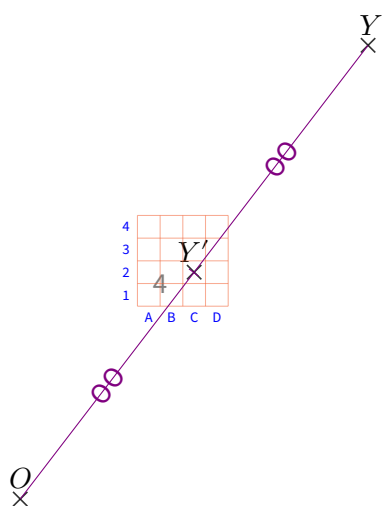
$$\text{Soit } k = -\frac{BA}{BC} = -\frac{99}{44} = -\frac{9}{4}.$$

EX
1

1. B' , l'image du point B est dans la case D4 de la grille 1.
 V' , l'image du point V est dans la case B2 de la grille 2.
 C' , l'image du point C est dans la case B1 de la grille 3.



2. Y' , l'image du point Y est dans la case C2 de la grille 4.

EX
2

1. Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les aires par le carré de son rapport.

$$\left(-\frac{1}{10}\right)^2 \times 10 = 0,1$$

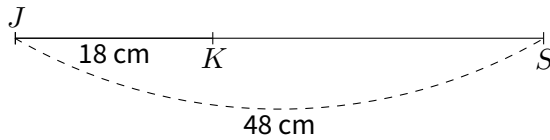
Donc l'aire de l'image de cette figure est $0,1 \text{ cm}^2$.



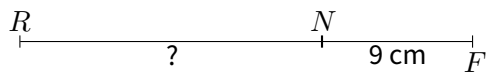
2. $JS = JK + KS = 18 + 30 = 48 \text{ cm}$

$[JS]$ est l'image de $[JK]$ et $JS > JK$ donc c'est un agrandissement.

De plus $S \in [J; K)$ donc $k > 1$.



3. $k < -1$ donc $[NR]$ est un agrandissement de $[NF]$.



Une homothétie de rapport négatif est une transformation qui multiplie toutes les longueurs par l'opposé de son rapport.

Soit $NR = -k \times NF$.

Donc $NR = 2 \times 9 = 18 \text{ cm}$.